



***Enjoy*2Drive**

Simone Buongiorno

0342909

Massimiliano Machowski

0325307

Davide Muscillo

0340339

Tommaso Politanò

0343554

1. Introduzione.....	3
2. Glossario	4
3. User Requirements Definition.....	6
3.1 Use Case Utente	6
3.1.1 Diagramma.....	6
3.1.2 Documentazione	6
3.2 Use Case Cliente	9
3.2.1 Diagramma.....	9
3.2.2 Documentazione	10
3.3 Use Case Amministratore.....	21
3.3.1 Diagramma.....	22
3.3.2 Documentazione	22
3.4 Use Case Operatore di Logistica	28
3.4.1 diagramma	29
3.4.2 Documentazione	29
4. System Requirements.....	34
4.1 Requisiti Funzionali	35
4.2 Requisiti non funzionali	36
4.3 Requisiti di dominio.....	38
5. System Architectural Models	39
5.1 Activity Diagrams	39
5.1.1 Activity Diagrams Utente	39
5.1.2 Activity Diagrams Cliente.....	42
5.1.3 Activity Diagrams Amministratore	50
5.1.4 Activity Diagrams Operatore di logistica	56
5.2 Class Diagram	60
5.2.1 Class Diagram Unrefined.....	61
5.2.2 Class Diagram Refined	61
5.3 Sequence Diagram.....	61
5.3.1 Sequence Diagram Utente	62
5.3.2 Sequence Diagram Cliente	63
5.3.3 Sequence Diagram Amministratore	66
5.3.4 Sequence Diagram Operatore Di Logistica	69

6. Design Pattern	72
6.1 Observer	72
6.2 Strategy	73

1. Introduzione

Il nostro software nasce con l'intento di realizzare un'applicazione per la gestione di un servizio di car sharing urbano, che si pone come intermediario digitale tra l'azienda proprietaria della flotta di veicoli e gli utenti finali cittadini. Il servizio è pensato per l'utilizzo da parte di tre principali classi di utenza: il Cliente (o Guidatore), l'Operatore di logistica/flotta e l'Amministratore del sistema.

L'Utente non registrato può navigare l'applicazione per scoprire le tariffe e il funzionamento del servizio, ma per procedere al noleggio deve effettuare la registrazione. Per registrarsi come Cliente, l'utente deve fornire le seguenti informazioni obbligatorie: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, un metodo di pagamento valido e la scansione di una patente di guida in corso di validità. Una volta che il sistema (o l'Amministratore) avrà validato i documenti, l'account diventerà attivo e l'utente potrà effettuare l'accesso tramite le proprie credenziali. Ogni Utente registrato può, in qualsiasi momento, modificare le proprie informazioni personali, aggiornare il metodo di pagamento e cancellare il proprio account.

Il Cliente, una volta effettuato l'accesso, visualizza la mappa interattiva della città su cui sono geolocalizzate tutte le automobili disponibili in tempo reale. Può selezionare un veicolo per visualizzarne i dettagli (come la targa, il modello, la distanza e il livello di carburante/batteria) e decidere di prenotarlo, avendo a disposizione un tempo limite per raggiungerlo. Giunto in prossimità della vettura, il Cliente utilizza l'app per effettuare lo sblocco delle portiere ed avviare il noleggio. Il sistema di tariffazione prevede un addebito iniziale per lo sblocco del veicolo, a cui si somma un compenso calcolato al minuto per tutta la durata dell'utilizzo. Il Cliente può muoversi liberamente e, una volta terminata la corsa, deve parcheggiare l'auto all'interno dell'area di copertura prevista dal servizio, terminando il noleggio direttamente dall'app, la quale provvederà a bloccare nuovamente le portiere e a scalare l'importo dal metodo di pagamento.

Il Cliente deve inoltre essere in grado di visualizzare lo storico dei propri noleggi passati (con relativi costi, percorsi e fatture). Può inoltre aprire un ticket presso il servizio clienti nel caso riscontrasse problemi prima, durante o dopo la corsa (ad esempio: segnalare un danno alla carrozzeria prima di partire, o problemi nella chiusura del veicolo a fine noleggio).

L'Amministratore del sistema ha il controllo completo sulla piattaforma e sulla configurazione generale del servizio. Oltre a inserire, modificare o rimuovere i veicoli dal parco auto (specificandone targa, modello e caratteristiche), deve poter delineare e aggiornare l'area operativa sulla mappa (la zona entro

cui è consentito terminare il noleggio) e gestire le tariffe di sblocco e al minuto, potendo impostare eventuali variazioni o promozioni temporanee. L'Amministratore ha inoltre il compito di supervisionare l'utenza: può sospendere account in caso di infrazioni o mancati pagamenti, gestire l'approvazione manuale dei documenti di guida (qualora la verifica automatica del sistema fallisca). Infine, funge da responsabile del personale: deve registrare gli Operatori di logistica all'interno del sistema, generando le credenziali con cui questi potranno accedere all'interfaccia a loro dedicata.

L'Operatore di logistica rappresenta il personale incaricato di mantenere la flotta efficiente, pulita e pronta all'uso. Tramite la propria area riservata, l'Operatore monitora in tempo reale lo stato di salute e la distribuzione geolocalizzata di tutti i veicoli. Riceve task di intervento e notifiche dal sistema qualora un'auto segnali un livello di carburante o batteria critico, oppure richieda un intervento di manutenzione a seguito di una segnalazione aperta da un Cliente (ad esempio per danni o sporcizia). L'Operatore può localizzare la vettura da assistere, prenderla in carico bloccandone temporaneamente la prenotabilità al pubblico (modificandone lo stato in "in manutenzione" o "fuori servizio") e procedere fisicamente all'intervento. A operazione conclusa (es. dopo aver effettuato il rifornimento, la pulizia o il riposizionamento strategico del veicolo in un'area ad alta domanda), l'Operatore aggiorna il sistema rimettendo l'auto in stato "disponibile", affinché torni immediatamente visibile e noleggiabile sulla mappa dei Clienti.

2. Glossario

Termine	Descrizione
Car sharing urbano	Servizio di noleggio veicoli a breve termine, per il quale l'applicazione funge da intermediario digitale tra l'azienda proprietaria della flotta e i cittadini.
Utente (non registrato)	Persona che naviga nell'applicazione unicamente per scoprire le tariffe e il funzionamento del servizio, senza poter noleggiare veicoli.
Cliente (o Guidatore)	Utente registrato che, previa validazione dei documenti e del metodo di pagamento, può prenotare, sbloccare e utilizzare i veicoli, oltre a consultare lo storico dei noleggi e aprire ticket.
Amministratore (del sistema)	Utente con il controllo completo sulla piattaforma. Gestisce la flotta, l'area operativa, le tariffe, l'approvazione dei documenti, le sanzioni agli utenti e la registrazione del personale logistico.
Operatore di logistica	Membro del personale incaricato di mantenere la flotta efficiente. Monitora lo stato dei veicoli e si occupa fisicamente di interventi come rifornimento, pulizia, manutenzione e riposizionamento delle auto.
Flotta (o Parco auto)	L'insieme di tutti i veicoli (automobili) messi a disposizione dall'azienda per il servizio di noleggio.
Noleggio (o Corsa)	L'effettivo utilizzo del veicolo da parte del Cliente, che inizia con lo sblocco delle portiere tramite app e si conclude con il blocco del veicolo all'interno dell'area operativa.
Mappa interattiva	Interfaccia grafica tramite cui il Cliente può visualizzare in tempo reale la posizione dei veicoli disponibili e l'Operatore di logistica può monitorare la distribuzione della flotta.
Area operativa (o di copertura)	Zona geografica delineata sulla mappa dall'Amministratore entro la quale è obbligatorio parcheggiare il veicolo per poter terminare correttamente il noleggio.
Tariffazione	Sistema di calcolo dei costi del servizio, che prevede un addebito fisso iniziale per lo sblocco del veicolo sommato a un costo calcolato al minuto per la durata della corsa.
Storico noleggi	Registro personale visibile al Cliente contenente i dettagli delle proprie corse passate, inclusi costi, percorsi effettuati e fatture.
Ticket	Segnalazione di un problema o di un'anomalia (es. danni alla carrozzeria, problemi di chiusura) aperta dal Cliente e indirizzata al servizio clienti.
Task di intervento	Segnalazione o notifica ricevuta dall'Operatore di logistica per eseguire un'azione specifica su un veicolo (es. rifornimento per batteria/carburante critico, pulizia, manutenzione).

Stato del veicolo	Condizione in cui si trova una vettura nel sistema in un dato momento (es. "disponibile" per il noleggio, oppure "in manutenzione" o "fuori servizio" quando presa in carico da un operatore).
Utente di sistema	Un qualsiasi utente(Cliente, Operatore di logistica, Amministratore) che abbia delle credenziali valide per l'accesso.

3. User Requirements Definition

3.1 Use Case Utente

3.1.1 Diagramma

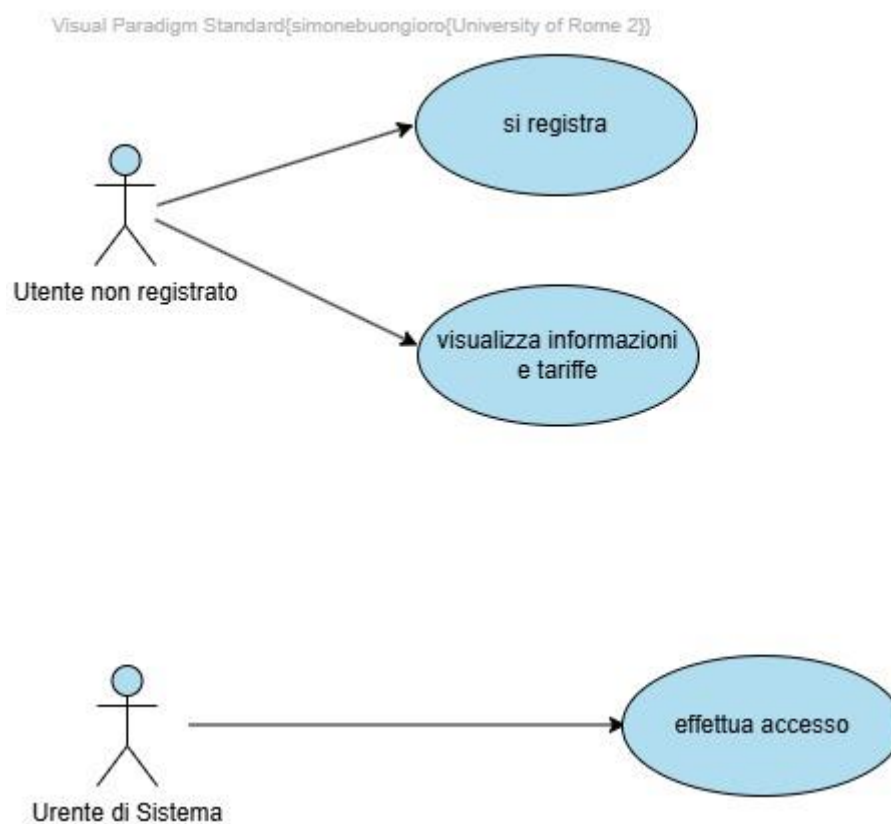


Figure 1: Use Case Diagram Utente

3.1.2 Documentazione

Use Case	Si registra
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente non registrato accede alla pagina di registrazione. 2. L'utente compila il modulo di registrazione con le informazioni richieste: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, un metodo di pagamento valido e la scansione di una patente di guida in corso di validità. 3. Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. 4. Se tutto è corretto, viene creato un account con relative credenziali di accesso. 5. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione e l'utente non registrato diventa "Cliente".
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema.
Scenario principale	L'utente completa correttamente la registrazione e può accedere con le nuove credenziali.
Scenari alternativi	I dati sono incompleti o errati: il sistema blocca la registrazione e mostra messaggi di errore con indicazioni per la correzione.
Post-condizioni	L'utente è registrato come Cliente e può accedere all'app tramite le credenziali appena create.

Table 1: Use Case: si registra

Use Case	Visualizza informazioni e tariffe.
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente non registrato apre l'applicazione. 2. L'utente seleziona la voce relative alle "Tariffe e funzionamento" 3. Il sistema recupera e mostra le informazioni sui costi di servizio (costo di blocco e compenso al minuto) e le modalità operative
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora dell'account nel sistema e dispone di una connessione internet.
Scenario principale	L'utente entra nell'applicazione e visualizza correttamente i dettagli economici e funzionali del servizio.
Scenari alternativi	Errore di rete: il sistema non riesce a recuperare informazione e mostra un messaggio di errore suggerendo di riprovare.
Post-condizioni	L'utente è informato sulle modalità e costi del servizio.

Table 2: Use Case: visualizza informazioni e tariffe

Use Case	Effettua accesso
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede alla pagina 2. L'utente seleziona la voce "effettua login". 3. L'utente inserisce le proprie credenziali (e-mail e password). 4. Il sistema verifica la validità delle credenziali. 5. Se le credenziali sono corrette, il sistema autentica l'utente. 6. L'utente accede alla propria area personale.
Attori	Utente di Sistema
Precondizioni	L'utente deve essere registrato e disporre delle proprie credenziali.
Scenario principale	L'utente inserisce correttamente le credenziali ed effettua l'accesso alla piattaforma.
Scenari alternativi	Le credenziali di accesso sono errate, il sistema allora mostra un messaggio d'errore e richiede un nuovo tentativo.
Post-condizioni	L'utente identificato può utilizzare i servizi previsti.

Table 3: Use Case: effettua accesso

3.2 Use Case Cliente

3.2.1 Diagramma

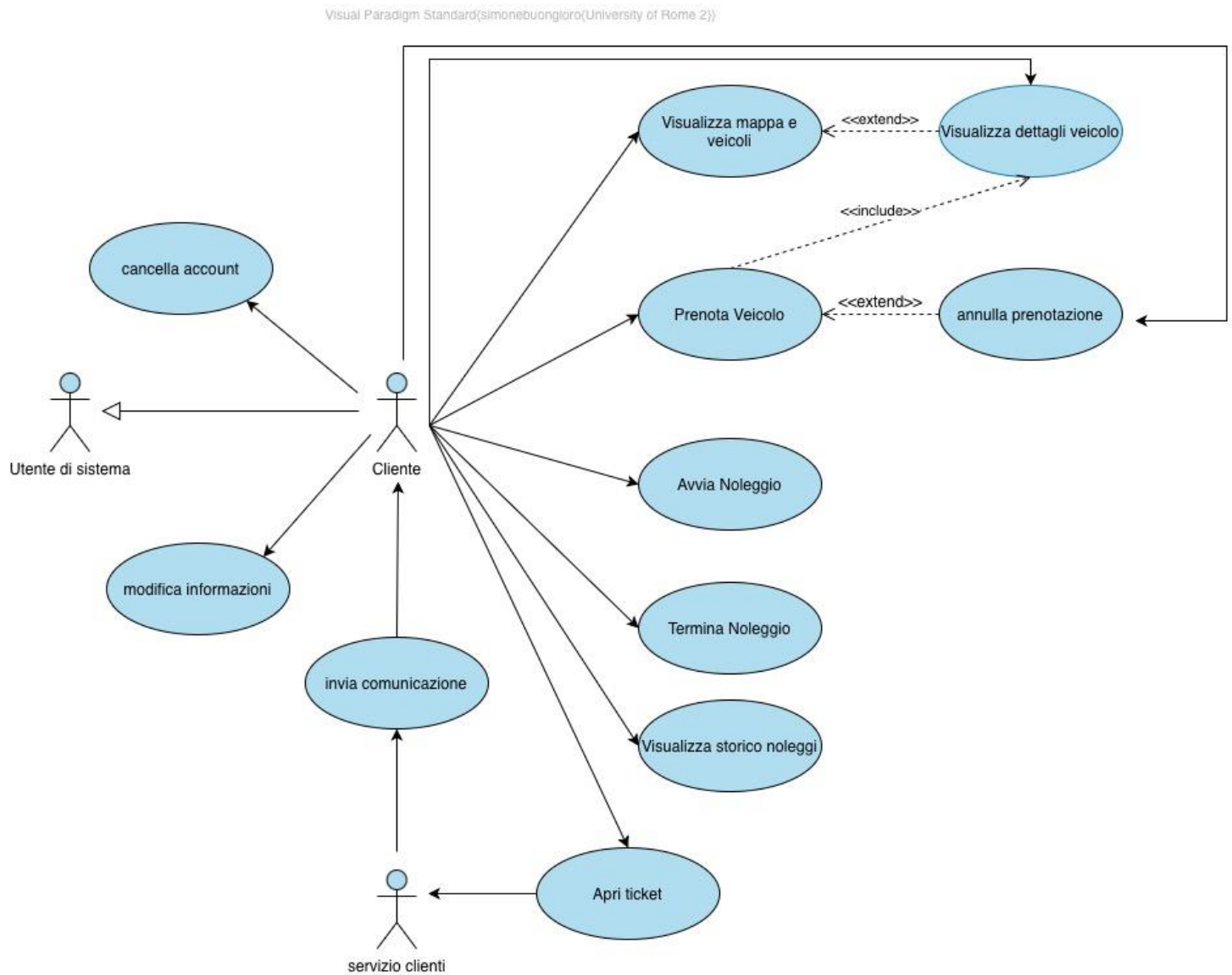


Figure 2: Use Case Diagram Cliente

3.2.2 Documentazione

Use Case	Cancella account
Descrizione	Passo Azione 1. il cliente autenticato accede alla propria area personale. 2. il cliente seleziona l'opzione per la gestione account. 3. il cliente sceglie l'opzione "Cancella account". 4. Il sistema richiede la conferma dell'operazione. 5. il cliente conferma l'eliminazione dell'account. 6. Il sistema rimuove i dati dal database
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente deve essere autenticato.
Scenario principale	Il cliente conferma la cancellazione e l'account viene rimosso definitivamente dal sistema.
Scenari alternativi	Il cliente annulla l'operazione di cancellazione prima della conferma. In questo caso, l'account non viene eliminato.
Post-condizioni	L'account non è più accessibile e i dati associati vengono eliminati per gestione delle policy della privacy.

Table 4: Use Case: Cancella account

Use Case	Modifica informazioni.
Descrizione	Passo Azione 1. il cliente autenticato accede alla propria area personale. 2. il cliente selezione l'opzione per la gestione/modifica account. 3. il cliente visualizza i dati attuali e modifica le informazioni desiderate (es. Nome, Cognome, ...) 4. il cliente conferma le modifiche. 5. Il sistema verifica la correttezza dei nuovi dati inseriti e aggiorna le informazioni nel database.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente deve essere autenticato.
Scenario principale	Il cliente aggiorna con successo una o più informazioni del suo account.
Scenari alternativi	I dati inseriti non rispettano il formato richiesto o mancano campi obbligatori: il sistema mostra un messaggio d'errore. L'utente può correggere i dati e riprovare.
Post-condizioni	Le nuove informazione del cliente sono salvate e disponibili per utilizzi futuri.

Table 5: Use Case: Modifica informazioni

Use Case	Visualizza mappa e veicoli
Descrizione	Passo Azione 1. Il Cliente accede all'applicazione. 2. Il sistema acquisisce la posizione GPS dell'utente. 3. Il sistema mostra la mappa interattiva della città. 4. Sulla mappa vengono geolocalizzati i veicoli della flotta attualmente disponibili per il noleggio.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il Cliente è autenticato e ha attivato i permessi di localizzazione sul dispositivo.
Scenario principale	Il Cliente visualizza correttamente la mappa e le auto libere nei paraggi.
Scenari alternativi	Se il GPS è disattivato, il sistema mostra un avviso e richiede l'attivazione. Se non ci sono veicoli disponibili nell'area, la mappa risulta vuota ma navigabile.
Post-condizioni	Il Cliente ha una panoramica della disponibilità dei veicoli e può procedere alla selezione.

Table 6: Use Case: visualizza mappa e veicoli

Use Case	Visualizza dettagli veicolo
Descrizione	Passo Azione 1. Durante la visualizzazione della mappa, il Cliente fa tap sull'icona di un veicolo specifico. 2. Il sistema apre una scheda informativa overlay. 3. Il Cliente consulta i dettagli: targa, modello, livello di carburante/batteria e distanza a piedi stimata.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il Cliente sta visualizzando la mappa con i veicoli disponibili.
Scenario principale	Il sistema mostra immediatamente i dettagli aggiornati in tempo reale del veicolo selezionato.
Scenari alternativi	Se un altro utente ha appena prenotato quel veicolo, il sistema avvisa il Cliente che l'auto non è più disponibile e aggiorna la mappa.
Post-condizioni	Il Cliente ha letto le informazioni dell'auto e può decidere se chiudere la scheda o prenotarla.

Table 7: Use Case: visualizza dettagli veicolo

Use Case	Prenota Veicolo
Descrizione	Passo Azione 1. Dalla scheda dei dettagli di un'auto, il Cliente preme il pulsante "Prenota". 2. Il sistema verifica la validità della patente e del metodo di pagamento. 3. Il sistema cambia lo stato del veicolo in "Prenotato", nascondendolo agli altri utenti. 4. Il sistema avvia un timer (es. 15 minuti) entro il quale il Cliente deve raggiungere l'auto.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il Cliente è autenticato, il suo metodo di pagamento è valido e non ha altre prenotazioni attive.
Scenario principale	La prenotazione va a buon fine, il timer parte e il sistema calcola il percorso a piedi per raggiungere l'auto.
Scenari alternativi	Il metodo di pagamento risulta scaduto o senza fondi: il sistema nega la prenotazione e chiede di aggiornare la carta.
Post-condizioni	Il veicolo è riservato esclusivamente a quel Cliente per il tempo prestabilito.

Table 8: Use Case: prenota veicolo

Use Case	Annulla prenotazione
Descrizione	Passo e Azione 1. Il Cliente con una prenotazione attiva apre la schermata della prenotazione in corso. 2. Il Cliente preme il pulsante "Annulla prenotazione". 3. Il sistema richiede una conferma. 4. Il Cliente conferma l'annullamento. 5. Il sistema interrompe il timer e rimette il veicolo nello stato "Disponibile".
Attori	Cliente
Precondizioni	Il Cliente deve avere una prenotazione attiva non ancora scaduta.
Scenario principale	L'annullamento viene registrato con successo e il veicolo torna visibile sulla mappa per tutti gli utenti.
Scenari alternativi	Il timer di prenotazione scade prima che l'utente la annulli o raggiunga l'auto: il sistema annulla automaticamente la prenotazione (con eventuale addebito di penale, se previsto).
Post-condizioni	Il Cliente non ha più veicoli riservati e il veicolo è libero.

Table 9: Use Case: annulla prenotazione

Use Case	Avvia Noleggio
Descrizione	Passo Azione 1. Il Cliente giunge in prossimità del veicolo prenotato. 2. Preme il pulsante "Sblocca e Avvia" sull'app. 3. Il sistema comunica con l'hardware del veicolo per sbloccare le portiere. 4. Il sistema registra l'orario di inizio e fa scattare la tariffa di sblocco. 5. Il Cliente entra nell'auto e inizia il noleggio.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il Cliente è fisicamente vicino al veicolo prenotato (geolocalizzazione o Bluetooth attivi).
Scenario principale	Le portiere si aprono, il timer del noleggio al minuto si avvia regolarmente.
Scenari alternativi	Il dispositivo del Cliente non rileva il veicolo (es. troppo lontano o problemi di connessione): il sistema mostra un messaggio di errore e invita ad avvicinarsi o riprovare.
Post-condizioni	Il veicolo è in stato "In Uso", la prenotazione è conclusa e la fatturazione al minuto è attiva.

Table 10: Use Case: avvia noleggio

Use Case	Termina Noleggio
Descrizione	Passo Azione 1. Il Cliente parcheggia il veicolo e chiude sportelli e finestrini. 2. Preme il pulsante "Termina noleggio" sull'app. 3. Il sistema verifica che il veicolo sia all'interno dell'area operativa e che sia spento e chiuso. 4. Il sistema blocca le portiere. 5. Il sistema calcola l'importo totale (sblocco + minuti) e inoltra la richiesta di pagamento al provider. 6. Viene mostrato il riepilogo della corsa al Cliente.
Attori	Cliente
Precondizioni	Noleggio in corso; il veicolo deve trovarsi in sosta all'interno della zona consentita.
Scenario principale	Il noleggio si conclude con successo, i soldi vengono scalati e l'auto torna disponibile.
Scenari alternativi	L'auto è parcheggiata fuori dall'area operativa: il sistema impedisce la chiusura del noleggio e avvisa il Cliente di spostare il veicolo. Uno sportello risulta aperto: il sistema chiede di chiuderlo prima di procedere.
Post-condizioni	<i>Il veicolo è chiuso e torna nello stato "Disponibile". Il Cliente riceve la fattura per la corsa conclusa.</i>

Table 11: Use Case: termina noleggio

Use Case	Visualizza storico noleggi
Descrizione e Passi	Passo Azione 1. Il Cliente accede all'area personale del proprio profilo nell'app. 2. Seleziona la voce "Storico noleggi". 3. Il sistema recupera dal database la lista delle corse concluse. 4. Il Cliente visualizza l'elenco con data, durata, percorso e costo di ciascun noleggio.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il Cliente è autenticato e ha completato almeno un noleggio in passato.
Scenario principale	Viene mostrata la lista ordinata cronologicamente di tutte le corse precedenti.
Scenari alternativi	Il Cliente non ha mai effettuato noleggi: il sistema mostra una pagina vuota con il messaggio "Non hai ancora effettuato corse".
Post-condizioni	Il Cliente è informato dello storico dei suoi noleggi.

Table 12: Use Case: visualizza storico noleggi

Use Case	Apri ticket
Descrizione	Passo Azione 1. Il Cliente accede alla propria area personale. 2. Il Cliente seleziona la voce “Assistenza” o “Ticket” 3. Il sistema apre un modulo di segnalazione 4. Compila un breve modulo con una categoria, descrizione testuale ed eventuali foto allegate. 5. Invia la segnalazione. 6. Il sistema crea il ticket e notifica il Servizio Clienti.
Attori	Cliente, Servizio Clienti
Precondizioni	Il Cliente è autenticato. Può avere un noleggio in corso o meno, a seconda del problema.
Scenario principale	Il ticket viene creato correttamente e preso in carico dal servizio clienti.
Scenari alternativi	Il modulo non viene compilato correttamente o errore di rete: il ticket non viene inviato e viene mostrato un messaggio d'errore.
Post-condizioni	Il ticket è in stato “in attesa” e il cliente riceverà risposta o aggiornamenti dal servizio clienti.

Table 13: Use Case: apri ticket

Use Case	Invio comunicazione
Descrizione	1. Un operatore del servizio clienti prende in carico il ticket. 2. L'operatore elabora una risposta e formula una comunicazione per rispondere al cliente. 3. Il sistema invia la comunicazione al cliente (notifica nell'area personale e/o email). 4. Il cliente può leggere la comunicazione e comportarsi di conseguenza.
Attori	Servizio clienti, Cliente
Precondizioni	Il cliente deve aver inviato un ticket valido tramite la piattaforma.
Scenario principale	Il servizio clienti risponde al ticket con una comunicazione pertinente, che viene ricevuta dal cliente.
Scenari alternativi	Il ticket risulta incompleto o ambiguo: il servizio clienti richiede ulteriori informazioni prima di fornire una risposta definitiva.
Post-condizioni	Il cliente riceve la comunicazione e può visualizzarla tramite la piattaforma o via email. Lo stato del ticket viene aggiornato.

Table 14: Use Case: invio comunicazione

3.3 Use Case Amministratore

3.3.1 Diagramma

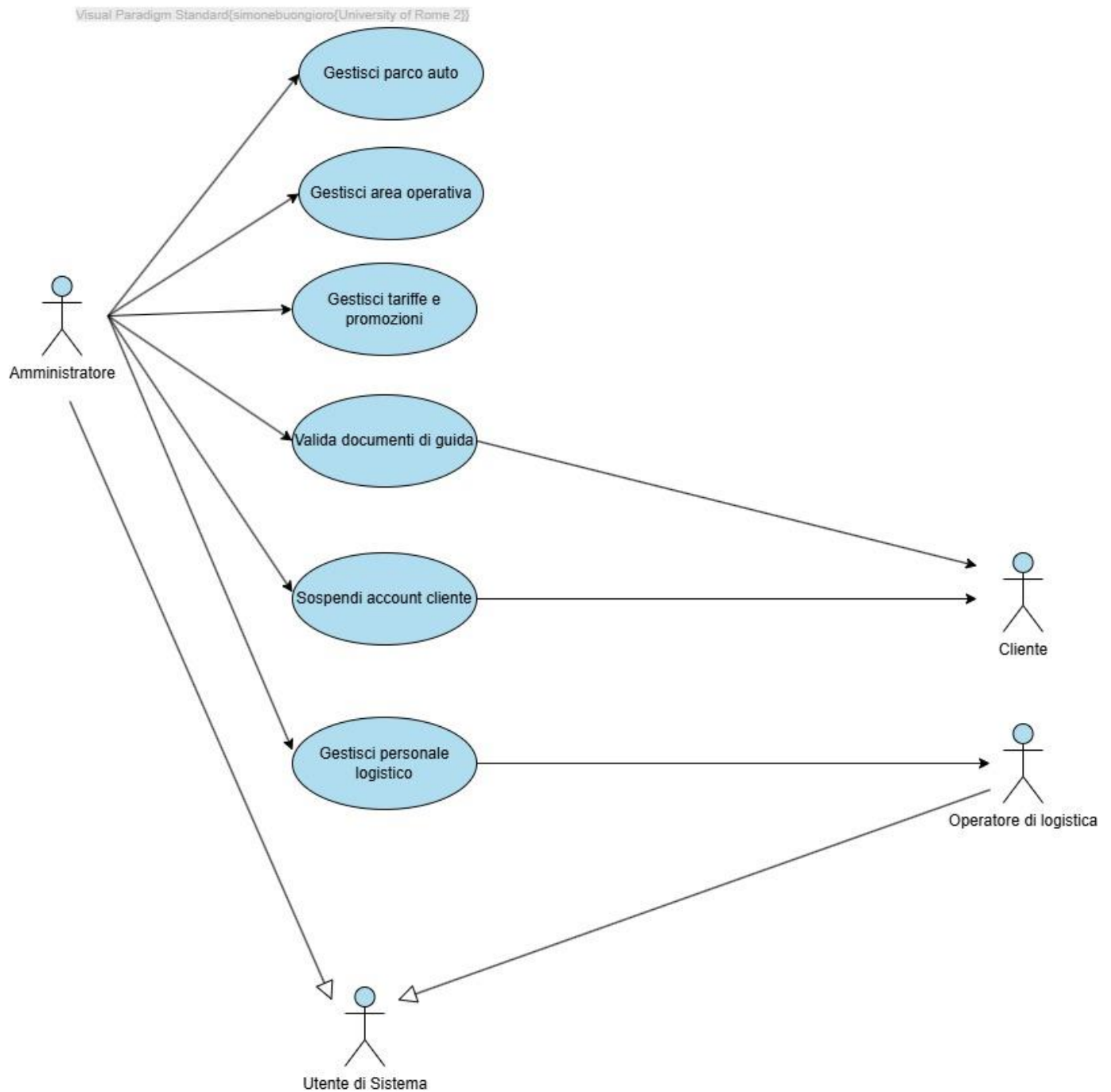


Figure 3: Use Case Diagram Amministratore

3.3.2 Documentazione

Use Case	Gestisci Parco Auto
Descrizione	Passo Azione 1. L'Amministratore accede alla sezione "Gestione Flotta" del back-office. 2. Seleziona l'opzione per aggiungere, modificare o rimuovere un veicolo. 3. Compila/modifica il modulo con i dati del veicolo (targa, modello, caratteristiche). 4. Conferma l'operazione. 5. Il sistema aggiorna il database e riflette i cambiamenti sulla mappa (se l'auto è resa disponibile).
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'Amministratore deve essere autenticato nel pannello di controllo.
Scenario principale	I dati del veicolo vengono salvati correttamente e la flotta risulta aggiornata.
Scenari alternativi	L'Amministratore tenta di rimuovere un veicolo attualmente in uso da un Cliente: il sistema blocca l'operazione e avvisa di attendere la fine del noleggio.
Post-condizioni	Il parco auto è aggiornato secondo le modifiche apportate.

Table 15: Use Case: gestisci parco auto

Use Case	Gestisci Area Operativa
-----------------	-------------------------

Descrizione	Passo Azione 1. L'Amministratore accede alla sezione "Mappa e Territorio". 2. Utilizza gli strumenti interattivi per tracciare, allargare o restringere il poligono che delimita l'area di copertura del servizio. 3. Salva la nuova configurazione. 4. Il sistema aggiorna i confini operativi per tutti gli utenti.
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'Amministratore è autenticato.
Scenario principale	La nuova area operativa viene salvata e diventa immediatamente effettiva sull'app dei Clienti.
Scenari alternativi	L'area disegnata presenta anomalie (es. poligoni incrociati o aree non supportate): il sistema mostra un errore e chiede di ridisegnare i confini.
Post-condizioni	I parametri di geolocalizzazione per il termine del noleggio sono aggiornati.

Table 16: Use Case: gestisci area operativa

Use Case	Gestisci Tariffe e Promozioni
Descrizione	Passo Azione 1. L'Amministratore accede alla sezione "Tariffazione". 2. Modifica i valori standard della tariffa di sblocco e/o della tariffa al minuto, oppure imposta un periodo promozionale. 3. Conferma i nuovi importi. 4. Il sistema aggiorna i listini e li mostra nell'app pubblica.
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'Amministratore è autenticato.
Scenario principale	Le nuove tariffe vengono applicate con successo e saranno valide per tutti i successivi noleggi.
Scenari alternativi	L'inserimento contiene valori non validi (es. importi negativi): il sistema blocca il salvataggio e richiede un input corretto.
Post-condizioni	Il sistema utilizzerà i nuovi parametri economici per calcolare il costo delle future corse.

Table 17: Use Case: gestisci tariffe e promozioni

Use Case	Valida Documenti di Guida
Descrizione	Passo Azione 1. Il sistema notifica all'Amministratore il fallimento di una verifica automatica sui documenti di un nuovo utente. 2. L'Amministratore accede alla coda di "Approvazione Manuale". 3. Visualizza i dati inseriti dall'utente e la scansione della patente allegata. 4. Verifica la leggibilità e la validità del documento. 5. Approva o rifiuta la registrazione. 6. Il sistema aggiorna lo stato dell'account utente e gli invia una notifica.
Attori	Amministratore
Precondizioni	Un utente ha tentato la registrazione ma l'algoritmo di sistema non è riuscito a confermare la patente.
Scenario principale	L'Amministratore accerta la validità della patente, approva l'utente e l'account Cliente diventa attivo.
Scenari alternativi	Il documento è illeggibile o scaduto: l'Amministratore rifiuta l'approvazione specificandone il motivo. L'utente riceve istruzioni per ricaricare il documento.
Post-condizioni	La pratica pendente viene chiusa e l'utente viene attivato o sollecitato a una nuova azione.

Table 18: Use Case: valida documenti di guida

Use Case	Sospendi Account Cliente
Descrizione	Passo Azione 1. L'Amministratore accede all'anagrafica Clienti e cerca un utente specifico 2. Seleziona l'opzione "Sospendi Account". 3. Inserisce la motivazione della sospensione. 4. Conferma l'azione. 5. Il sistema disabilita le credenziali e impedisce all'utente di effettuare nuove prenotazioni.
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'Amministratore ha identificato una violazione e l'account da sospendere è attivo.
Scenario principale	L'account viene bloccato istantaneamente e l'utente non può più noleggiare veicoli.
Scenari alternativi	Il Cliente ha un noleggio in corso: il sistema permette al Cliente di terminare la corsa corrente, ma applica la sospensione subito dopo.
Post-condizioni	Il Cliente è interdetto dall'utilizzo del servizio fino a un'eventuale riattivazione.

Table 19: Use Case: sospendi account cliente

Use Case	Gestisci Personale Logistico
Descrizione	Passo Azione 1. L'Amministratore accede all'area "Gestione Personale". 2. Seleziona "Aggiungi Operatore". 3. Inserisce i dati anagrafici e di contatto del nuovo dipendente. 4. Il sistema genera le credenziali di accesso (username e password/token). 5. Le credenziali vengono fornite all'Operatore per accedere all'app/area riservata a lui dedicata.
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'Amministratore è autenticato.
Scenario principale	L'account dell'Operatore viene creato con successo e questi può iniziare a lavorare e ricevere task.
Scenari alternativi	Dati mancanti o formattati male durante la creazione: il sistema richiede di completare tutti i campi obbligatori.
Post-condizioni	Un nuovo Operatore di logistica è ufficialmente registrato e operativo all'interno del sistema aziendale.

Table 20: Use Case: gestisci personale logistico

3.4 Use Case Operatore di Logistica

3.4.1 diagramma

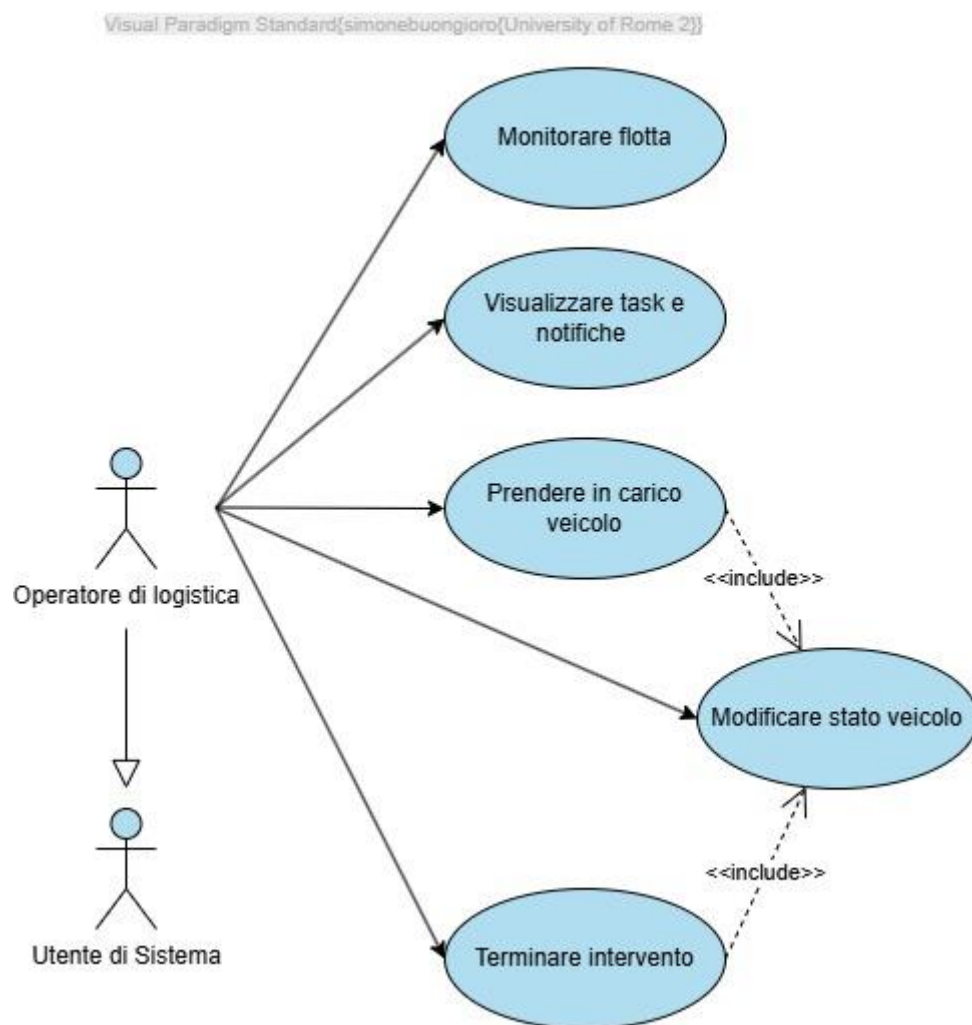


Figure 4: Use Case Diagram Operatore di Logistica

3.4.2 Documentazione

Use Case	Monitora flotta
Descrizione e Passi	1. L'Operatore accede alla propria area riservata inserendo le credenziali. 2. Il sistema carica la mappa interattiva della città. 3. L'Operatore visualizza in tempo reale la distribuzione geolocalizzata di tutti i veicoli. 4. L'Operatore consulta i dettagli in overlay (stato di salute, livello carburante/batteria).
Attori	Operatore di logistica
Precondizioni	L'Operatore deve essere autenticato nel sistema.
Scenario principale	L'Operatore ha una panoramica chiara e costantemente aggiornata dello stato generale della flotta.
Scenari alternativi	Mancanza di segnale GPS da parte di alcuni veicoli: il sistema mostra l'ultima posizione nota evidenziando l'auto con un'icona di avviso (es. "segnale perso").
Post-condizioni	L'Operatore è informato sulle condizioni dei mezzi e pronto a intervenire in caso di necessità.

Table 21: Use Case: monitora flotta

Use Case	Visualizzare task e notifiche
Descrizione e Passi	1. Il sistema rileva in automatico un livello critico (carburante/batteria) oppure riceve un ticket di segnalazione da un Cliente. 2. Il sistema genera e invia una notifica all'interfaccia dell'Operatore. 3. L'Operatore apre il pannello delle notifiche/task. 4. L'Operatore legge i dettagli dell'intervento richiesto e localizza la vettura da assistere sulla mappa.
Attori	Operatore di logistica
Precondizioni	L'Operatore si trova all'interno della propria area riservata; si verifica un evento critico o una segnalazione.
Scenario principale	L'Operatore riceve l'avviso con successo, analizza il problema e si prepara all'intervento.
Scenari alternativi	Non ci sono task pendenti: la lista appare vuota e il sistema mostra il messaggio "Nessun intervento richiesto".
Post-condizioni	L'Operatore è a conoscenza delle criticità e sa su quale vettura deve operare.

Table 22: Use Case: visualizza task e notifiche

Use Case	Prendere in carico veicolo
Descrizione e Passi	1. L'Operatore individua sulla mappa l'auto necessitante di intervento (tramite notifica o monitoraggio manuale). 2. Seleziona l'auto e preme il pulsante "Prendi in carico". 3. Il sistema assegna il task a quello specifico operatore. 4. L'Operatore riceve le coordinate per procedere fisicamente verso il veicolo.
Attori	Operatore di logistica
Precondizioni	Esiste un'auto che richiede manutenzione, rifornimento o pulizia.
Scenario principale	Il veicolo viene affidato all'Operatore, che si dirige sul posto per eseguire il lavoro.
Scenari alternativi	L'auto è temporaneamente prenotata da un Cliente in quel preciso momento: il sistema blocca la presa in carico e suggerisce di attendere la scadenza o l'annullamento della prenotazione del cliente.
Post-condizioni	Il veicolo è sotto la responsabilità logistica dell'Operatore.

Table 23: Use Case: prendere in carico veicolo

Use Case	Modificare stato veicolo
Descrizione e Passi	1. L'Operatore seleziona un veicolo dal proprio pannello di controllo. 2. Apre il menù a tendina relativo allo stato dell'auto. 3. Modifica lo stato in base alle necessità (es. da "disponibile" a "in manutenzione" o "fuori servizio", oppure viceversa). 4. Il sistema salva il nuovo stato nel database centrale. 5. Il sistema inibisce (o riattiva) istantaneamente la visibilità e la prenotabilità dell'auto sull'app pubblica dei Clienti.
Attori	Operatore di logistica
Precondizioni	L'Operatore deve aver preso in carico un veicolo oppure aver appena concluso un intervento.
Scenario principale	Lo stato del veicolo viene aggiornato correttamente, evitando che i Clienti prenotino un'auto in fase di riparazione/pulizia.
Scenari alternativi	Errore di comunicazione con il database: il sistema avvisa l'Operatore che l'aggiornamento di stato è fallito e invita a riprovare.
Post-condizioni	Lo stato logico dell'auto nel sistema coincide con il suo reale stato fisico e operativo.

Table 24: Use Case: modificare stato veicolo

Use Case	Terminare intervento
Descrizione e Passi	1. L'Operatore conclude fisicamente le operazioni (rifornimento, pulizia, riposizionamento strategico). 2. Accede all'app logistica e seleziona il task in corso. 3. Scrive un breve resoconto dell'intervento nell'apposito modulo. 4. Segnala la chiusura dell'operazione premendo "Termina Intervento". 5. Il sistema archivia il task come risolto e richiede/esegue il ripristino dello stato dell'auto in "disponibile".
Attori	Operatore di logistica
Precondizioni	L'Operatore si trova in prossimità dell'auto e ha ultimato il proprio lavoro.
Scenario principale	L'intervento è ufficialmente registrato come concluso e il veicolo torna immediatamente noleggiabile sulla mappa dei Clienti.
Scenari alternativi	L'intervento non è stato risolutivo (es. guasto al motore non riparabile sul posto): l'Operatore chiude il task indicando "Necessita carro attrezzi", e il veicolo rimane nello stato "fuori servizio".
Post-condizioni	L'emergenza/necessità è rientrata e l'efficienza della flotta è ripristinata.

Table 25: Use Case: terminare intervento

4. System Requirements

4.1 Requisiti Funzionali

Attore	ID	Requisiti funzionali	Descrizione
Utente non Registrato	F1.1	Registrazione	L'utente non registrato può registrarsi come Cliente.
Utente non Registrato	F1.2	Visualizza informazioni e tariffe	L'utente non registrato può visualizzare le informazioni e le tariffe.
Cliente	F2.1	Accesso	Il Cliente regolarmente registrato può effettuare l'accesso tramite credenziali.
Cliente	F2.2	Gestione Account	Il Cliente regolarmente registrato può gestire il proprio account, modificare le informazioni o cancellare l'account.
Cliente	F2.3	Visualizza mappa e veicoli	Il Cliente può visualizzare la mappa e i veicoli presenti in essa. Può inoltre visualizzare i dettagli di uno specifico veicolo.
Cliente	F2.4	Prenotazione veicolo	Il Cliente può effettuare la prenotazione di uno specifico veicolo dopo averne visualizzato i dettagli.
Cliente	F2.5	Annullamento prenotazione veicolo	Il Cliente può disdire la prenotazione del veicolo precedentemente prenotato.
Cliente	F2.6	Gestione noleggio	Il Cliente può gestire un noleggio e dunque, avviare un noleggio o terminare un noleggio.
Cliente	F2.7	Visualizzare storico noleggi	Il Cliente può visualizzare lo storico dei suoi noleggi con tutti i dati associati annessi.
Cliente	F2.8	Apertura ticket	Il Cliente può aprire una contestazione, in caso di problemi con il veicolo, verso il servizio clienti, il quale si occuperà della risoluzione del ticket.
Amministratore	F3.1	Accesso	L'Amministratore può effettuare l'accesso al sistema visualizzando l'apposita pagina dedicata all'amministrazione.
Amministratore	F3.2	Gestione parco auto	L'Amministratore può gestire, aggiungendo o rimuovendo, veicoli al parco auto.
Amministratore	F3.3	Gestione area operativa	L'Amministratore può

			visualizzare e modificare l'area operativa.
Amministratore	F3.4	Gestione tariffe e promozioni	L'Amministratore può gestire e modificare i valori delle tariffe di sblocco e delle tariffe al minuto, oppure gestire e modificare promozioni temporanee.
Amministratore	F3.5	Validazione documento di guida	L'Amministratore può, in caso di fallimento della verifica automatica, validare il documento di guida di un determinato cliente.
Amministratore	F3.6	Sospensione account cliente	L'Amministratore può, a seguito di infrazioni o mancati pagamenti, sospendere l'account di un cliente.
Amministratore	F3.7	Gestire Personale Logistico	L'Amministratore può creare, cancellare o modificare gli account del personale logistico.
Operatore di logistica	F4.1	Accesso	L'Operatore di logistica può effettuare l'accesso tramite le credenziali fornitegli dall'Amministratore.
Operatore di logistica	F4.2	Monitorare flotta	L'Operatore di logistica può monitorare la flotta di auto presenti nella mappa.
Operatore di logistica	F4.3	Visualizza task e notifiche	L'Operatore di logistica può visualizzare i task assegnategli o le notifiche.
Operatore di logistica	F4.4	Gestione intervento	L'Operatore di logistica può prendere in carico l'intervento riguardo uno specifico veicolo rendendolo inaccessibile ai clienti modificandone lo stato, può inoltre terminare l'intervento, riportando lo stato del veicolo a quello iniziale.

4.2 Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Descrizione
NF1	Performance	Il sistema deve garantire tempi di risposta rapidi per tutte le principali operazioni, come visualizzazione della mappa, prenotazione di un'auto, e login. In particolare, il tempo massimo di risposta previsto per ogni richiesta dell'utente deve essere inferiore a 2 secondi, anche in condizioni di traffico sostenuto. L'applicazione deve essere in grado di gestire almeno 500 Clienti

		contemporaneamente attivi senza che le prestazioni ne risentano significativamente.
NF2	Scalabilità	L'architettura dovrà supportare fino a 10.000 utenti concorrenti, garantendo tempi di latenza inferiori a 2 secondi per l'80% delle operazioni. Inoltre, lo sviluppo di ulteriori funzionalità (come i sistemi di navigazione esterni) dovrà avvenire tramite moduli autonomi, integrabili in meno di 5 giorni/uomo.
NF3	Portabilità	L'applicazione deve essere utilizzabile su una vasta gamma di piattaforme e dispositivi. È fondamentale che sia disponibile sotto forma di app mobile per iOS e Android, ma anche accessibile tramite browser Web (compatibile con Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge). Il responsive design deve assicurare una visualizzazione ottimale e un'esperienza utente impeccabile, su qualsiasi dispositivo, dai monitor agli smartphone fino ai tablet.
NF4	Affidabilità	L'applicativo dovrà garantire stabilità e assenza di guasti nel 95% dei casi d'uso standard su un periodo di tre anni. In caso di errori o crash, il sistema dovrà avvisare l'utente con comunicazioni chiare. Inoltre, per prevenire la perdita di informazioni durante eventuali blocchi, andranno implementati dei salvataggi automatici (ad esempio per gli stati degli ordini o gli aggiornamenti del menù).
NF5	Manutenibilità	Il codice dovrà avere una struttura modulare, ben documentata e facile da aggiornare, così da semplificarne la manutenzione. Sarà fondamentale concentrarsi sulla manutenzione perfetta per agevolare l'integrazione futura di nuove funzionalità. Inoltre, in caso di malfunzionamenti, il sistema dovrà poter essere ripristinato entro circa 3 ore.
NF6	Disponibilità	Il sistema deve essere disponibile per almeno il 95% del tempo nell'arco di tre anni. Si tollerano brevi interruzioni per aggiornamenti pianificati o manutenzioni straordinarie.
NF7	Usabilità	L'interfaccia deve essere progettata in modo intuitivo e user-friendly, accessibile anche a utenti non esperti. Ogni Utente (Cliente, Amministratore e Operatore di logistica) deve poter accedere facilmente alle proprie funzioni senza richiedere conoscenze tecniche avanzate. Si vuole che un Cliente senza esperienza passata sia in grado di applicare le funzionalità principali (es. visualizzare la mappa e prenotare un veicolo) in meno di 3 minuti dopo una breve guida introduttiva. Ci si aspetta che l'amministratore sia in grado di modificare tariffe e promozioni o apportare modifiche al parco auto in meno di 20 minuti. Infine, ogni operatore di logistica deve essere in grado di monitorare la flotta, e visualizzare le task ricevute in meno di 3 minuti.
NF8	Sicurezza	I dati personali e sensibili, quali indirizzi, numeri di telefono, credenziali, devono essere protetti mediante protocolli di sicurezza appositi (es. HTTPS, crittografia password). In aggiunta all'autenticazione tramite username e password, il sistema deve prevedere in maniera opzionale un'autenticazione a due fattori (es. attraverso una one-time-password ovvero un codice a 5/6 cifre inviato tramite sms al numero collegato con l'account). L'accesso alle funzioni critiche come le modifiche al parco auto e la visualizzazione delle task ricevute deve essere riservato agli utenti

		autorizzati a tale incarico. Per evitare la perdita di dati devo essere previsti backup periodici dei dati ogni 4 settimane.
--	--	--

4.3 Requisiti di dominio

1) Protezione dei dati personali e geolocalizzazione – GDPR.

L'applicazione deve essere conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), accessibile al seguente link: [GDPR 2016/679](#). Oltre ai classici dati anagrafici e di fatturazione, il sistema raccoglie e tratta dati critici come la **posizione geografica (GPS) del veicolo** e la copia o i dati della **patente di guida**. Tali dati devono essere trattati secondo i principi di minimizzazione e trasparenza, garantendo che il tracciamento avvenga solo per finalità contrattuali (sicurezza, calcolo tariffa) e che gli utenti possano esercitare i propri diritti di accesso e cancellazione.

2) Obblighi di idoneità alla guida e conformità al Codice della Strada.

Ogni utente che intende noleggiare un veicolo deve inserire gli estremi di una patente di guida in corso di validità e di categoria adeguata al mezzo (es. patente B per le auto). Il sistema deve prevedere un meccanismo (anche tramite integrazione con API di terze parti) per la **validazione del documento** e per impedire il noleggio a utenti con patente scaduta, sospesa o revocata, in conformità alle normative del Codice della Strada italiano. Link di riferimento: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3) Tracciamento della flotta, telemetria e responsabilità assicurativa.

Il sistema di gestione dei veicoli deve monitorare costantemente lo stato della flotta (posizione, livello di carburante/batteria, diagnostica di base) per prevenire furti e garantire l'efficienza. Inoltre, il servizio deve rispettare le norme vigenti in materia di **assicurazione RCA e coperture accessorie** (es. Kasko, furto e incendio). Il sistema deve fornire all'utente strumenti in-app per segnalare danni al veicolo prima e dopo il noleggio, stabilendo in modo inequivocabile le responsabilità (franchigie, penali) in caso di sinistro. Link utile: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

4) Trasparenza tariffaria e condizioni di noleggio.

Le informazioni relative ai veicoli disponibili devono contenere indicazioni chiare sullo stato del mezzo (es. autonomia residua, pulizia, danni preesistenti) e soprattutto sulle **tariffe applicate**, in conformità alle normative sul Codice del Consumo. Il sistema deve esporre in modo trasparente il costo di sblocco, il costo al minuto/chilometro, eventuali tariffe dinamiche e le regole sulle aree di parcheggio (penali per termine del noleggio fuori dall'area operativa). Informazioni legislative accessibili al seguente link: Ministero dello Sviluppo Economico - Tutela del Consumatore.

5. System Architectural Models

5.1 Activity Diagrams

5.1.1 Activity Diagrams Utente

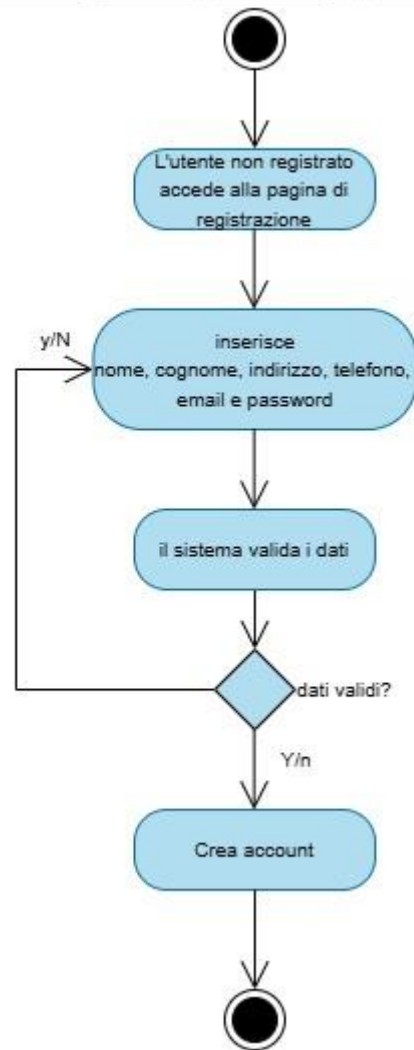


Figure 5: Activity Diagram: si registra



Figure 6: Activity Diagram: visualizza informazioni e tariffe

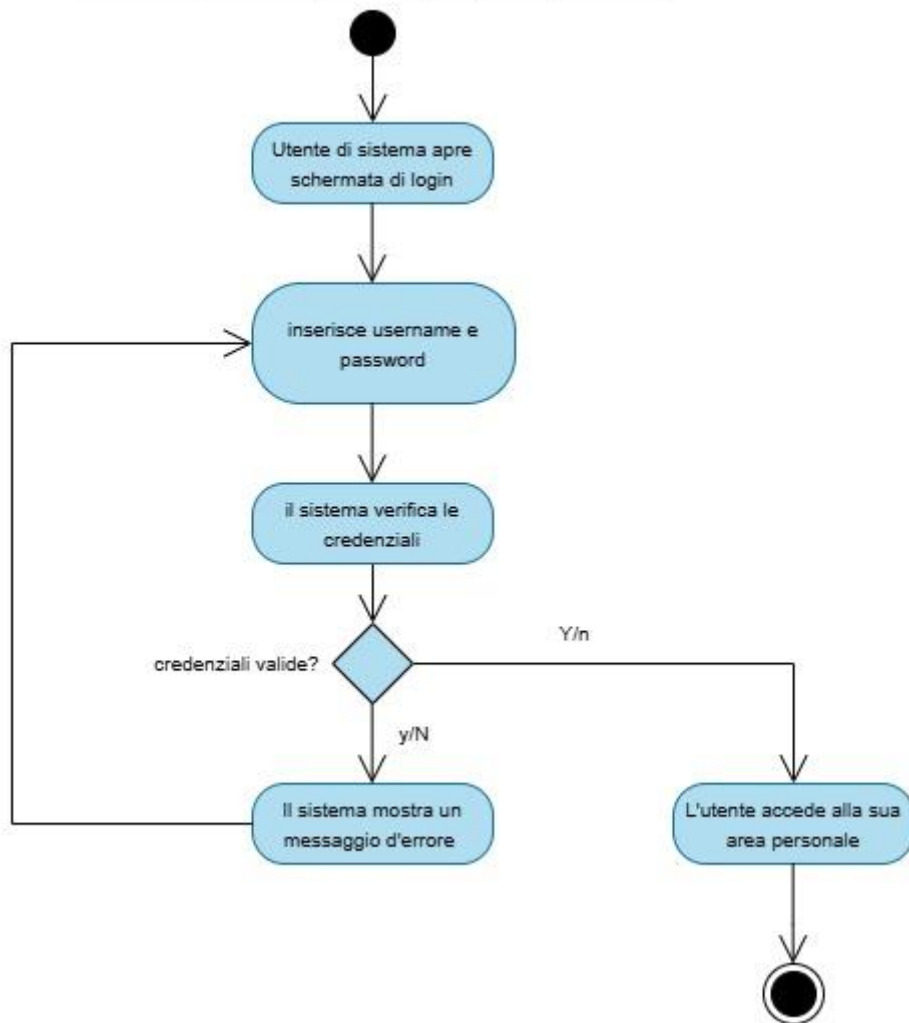


Figure 7: Activity Diagram: *effettua accesso*

5.1.2 Activity Diagrams Cliente

Visual Paradigm Standard{simonebuongiorno{University of Rome 2}}

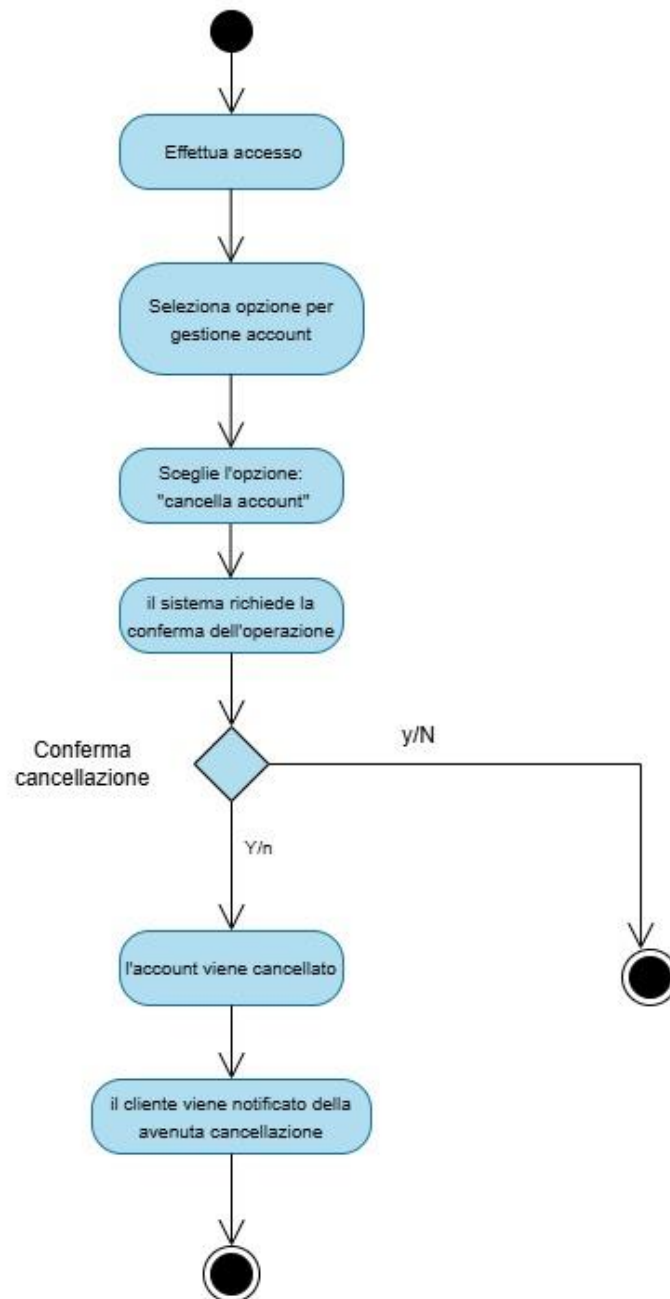


Figure 8: Activity Diagram: cancella account

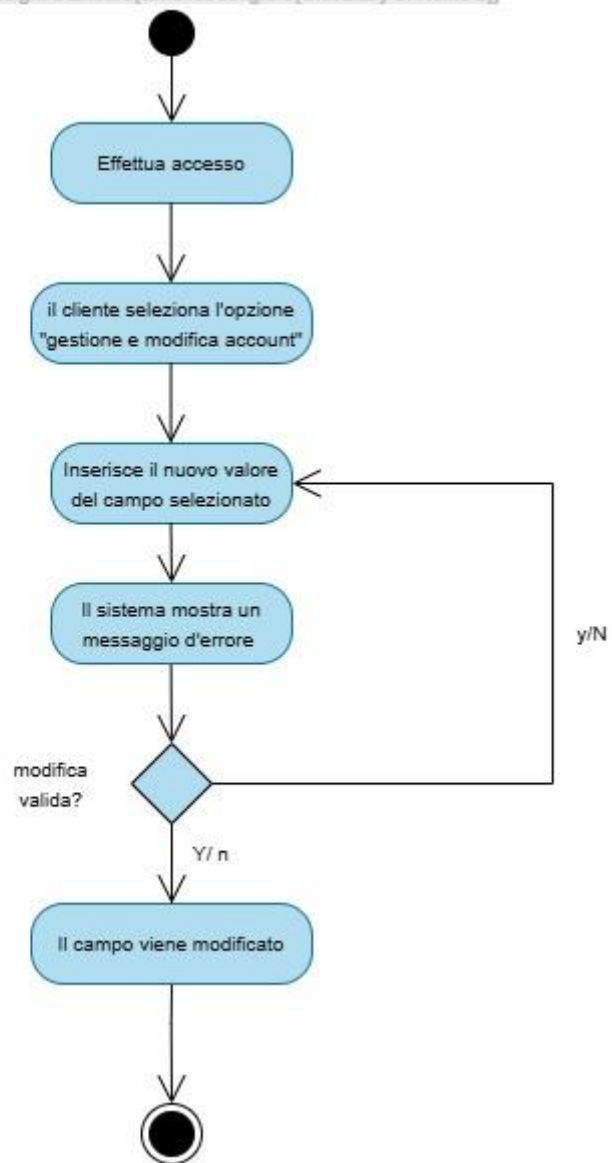


Figure 9: Activity Diagram: modifica informazioni

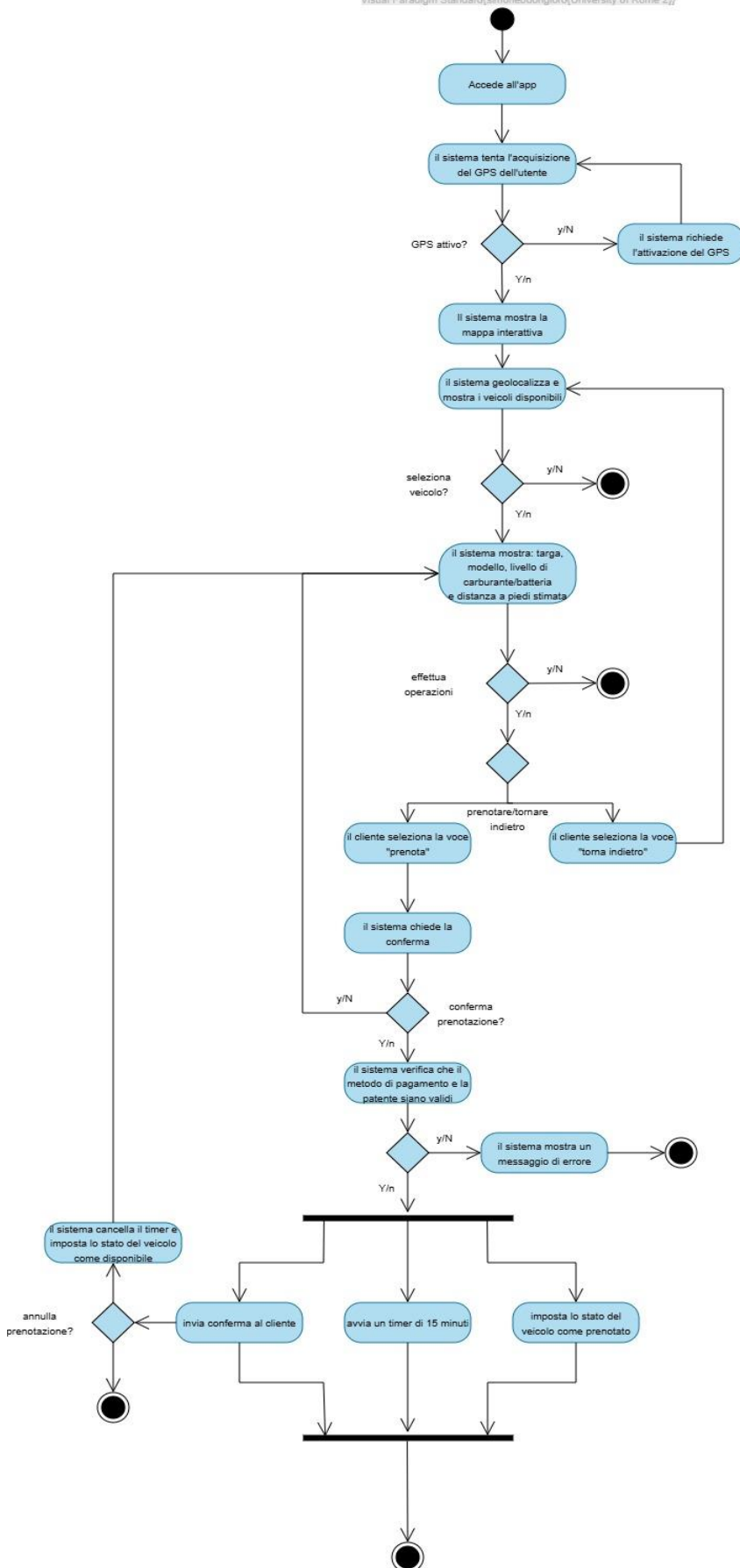


Figure 10: Activity Diagram: prenota veicolo

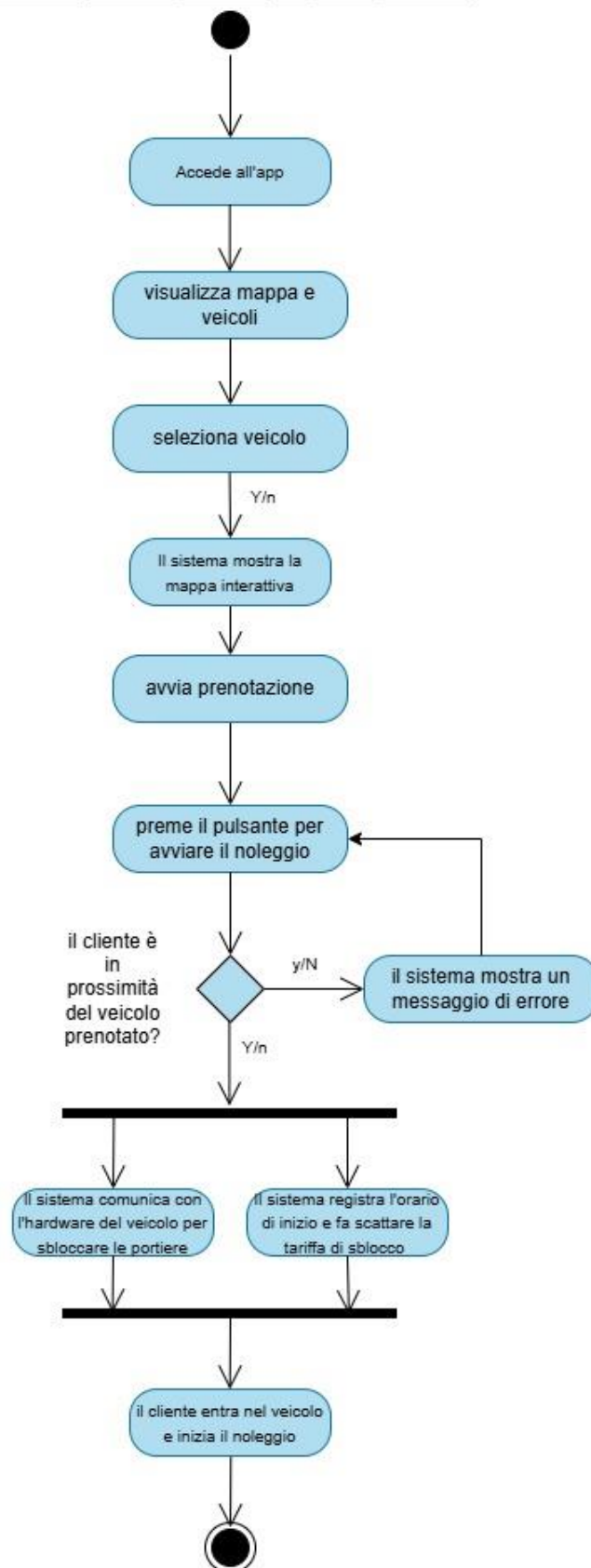


Figure 11: Activity Diagram: avvia noleggio

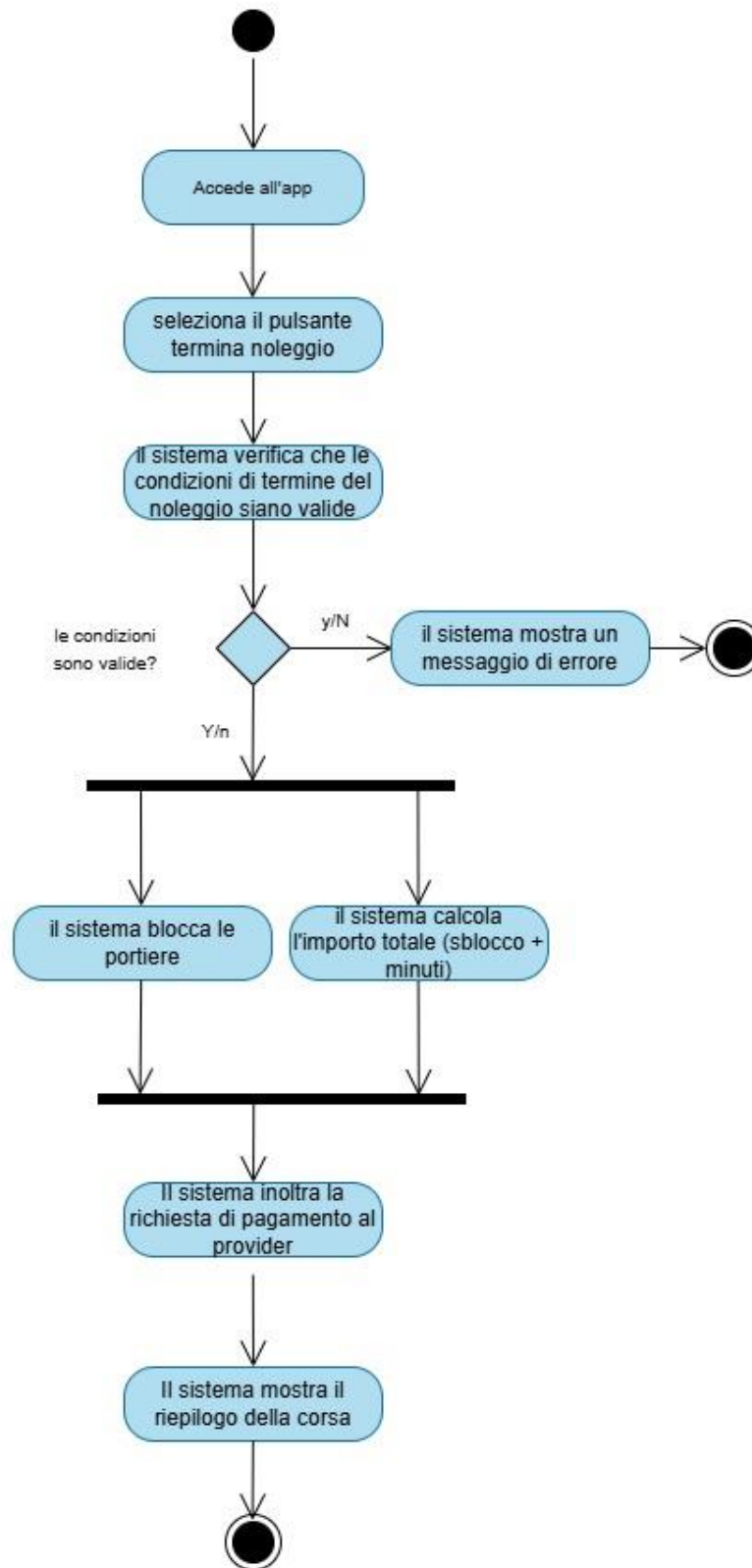


Figure 12: Activity Diagram: termina noleggio

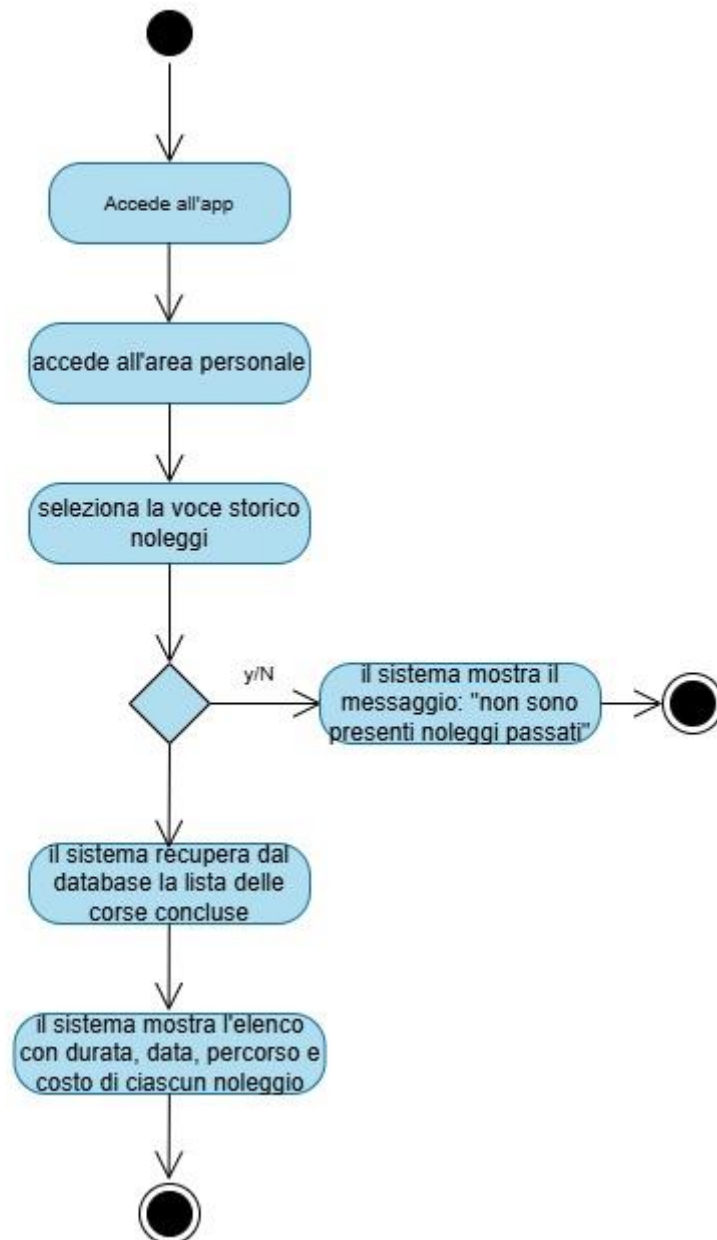


Figure 13: Activity Diagram: visualizza storico noleggi



Figure 14: Activity Diagram: apri ticket



Figure 15: Activity Diagram: invio comunicazione

5.1.3 Activity Diagrams Amministratore

Visual Paradigm Standard[simonebuongiorno[University of Rome 2]]



Figure 16: Activity Diagram: *gestisci parco auto*



Figure 17: Activity Diagram: *gestisci area operativa*



Figure 18: Activity Diagram: gestisci tariffe e promozioni

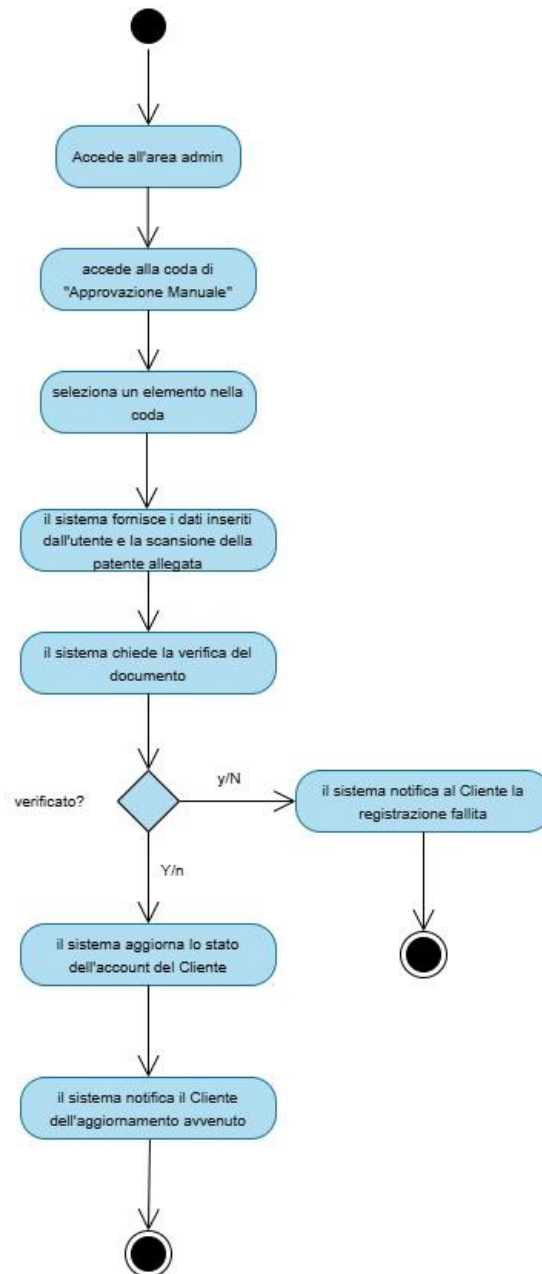


Figure 19: Activity Diagram: valida documenti



Figure 20: Activity Diagram: sospendi account



Figure 21: Activity Diagram: gestisci personale logistico

5.1.4 Activity Diagrams Operatore di logistica

Visual Paradigm Standard{simonebuongiorno{University of Rome 2}}



Figure 22: Activity Diagram: monitora flotta



Figure 23: Activity Diagram: visualizza task e notifiche

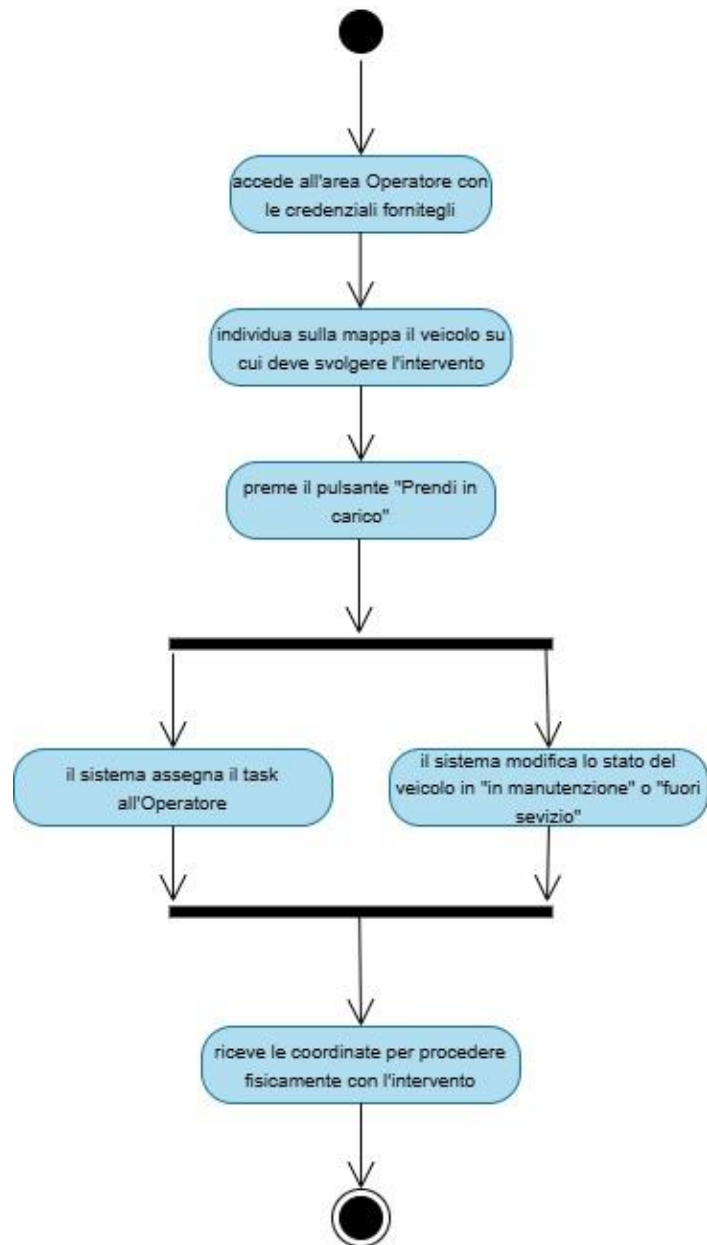


Figure 24: Activity Diagram: prendi in carico veicolo



Figure 25: Activity Diagram: termina intervento

5.2 Class Diagram

5.2.1 Class Diagram Unrefined

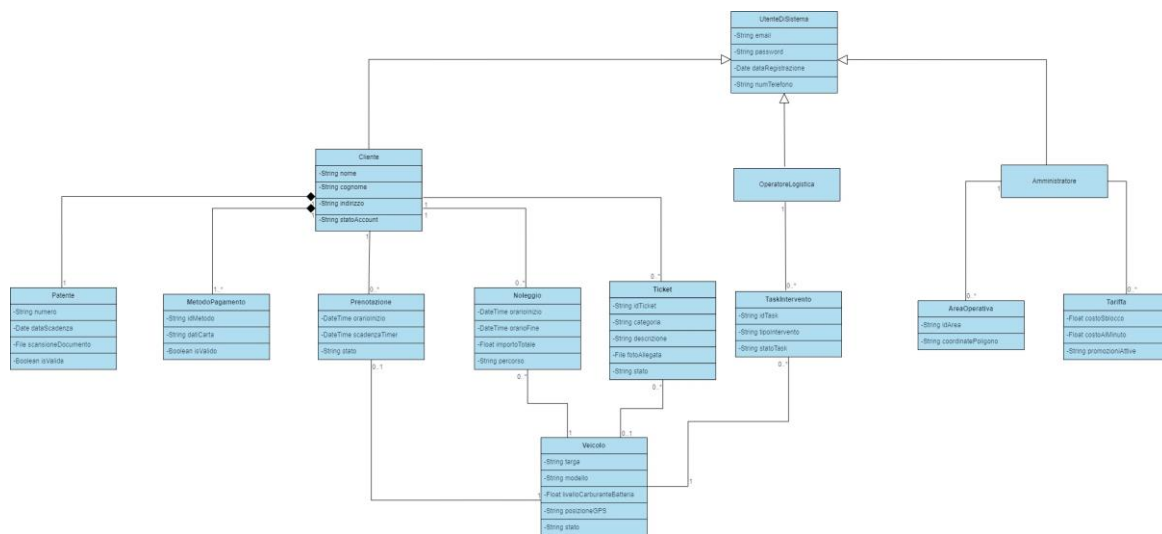


Figure 26: Unrefined Class Diagram

5.2.2 Class Diagram Refined

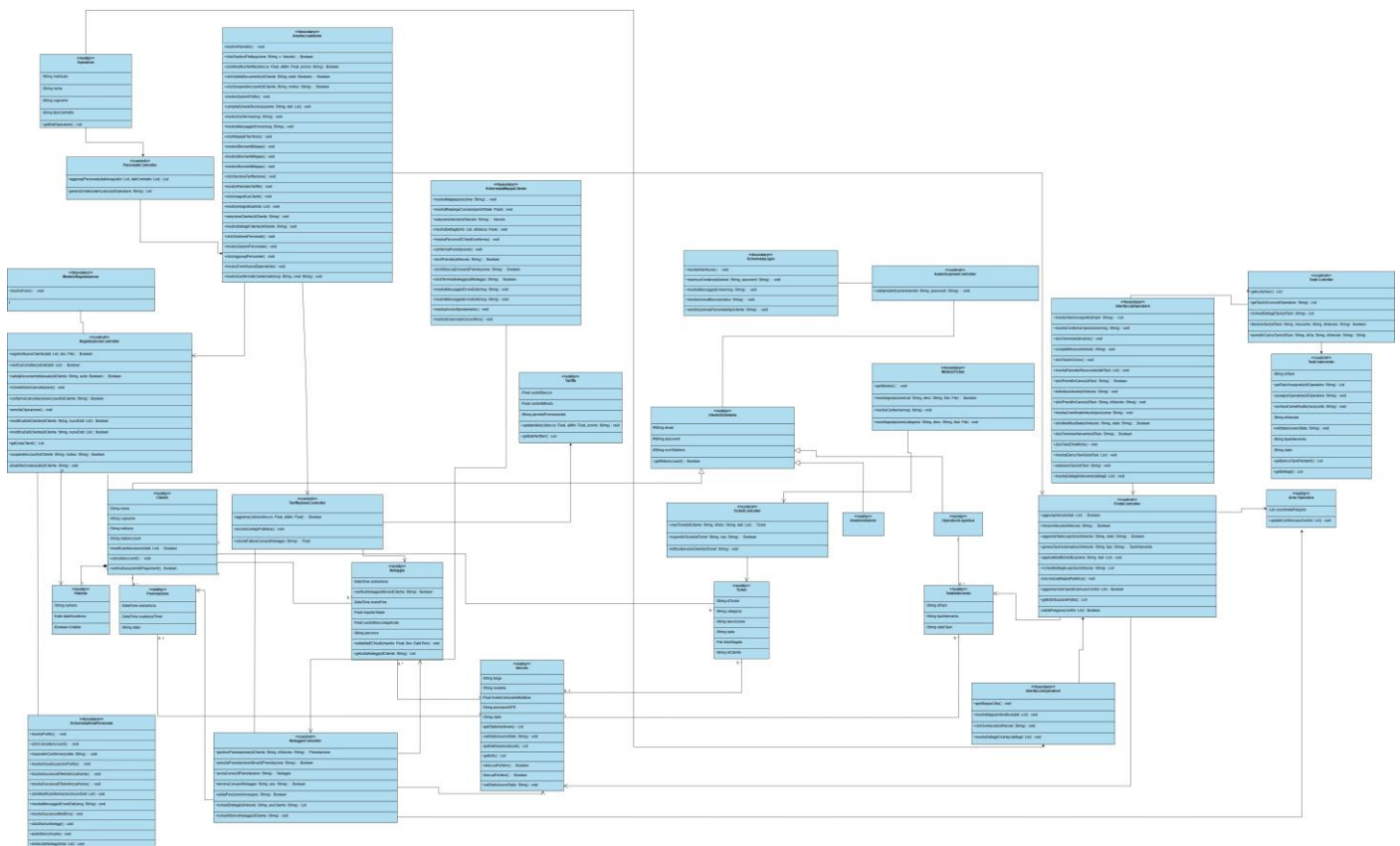


Figure 27: Refined Class Diagram

5.3 Sequence Diagram

5.3.1 Sequence Diagram Utente

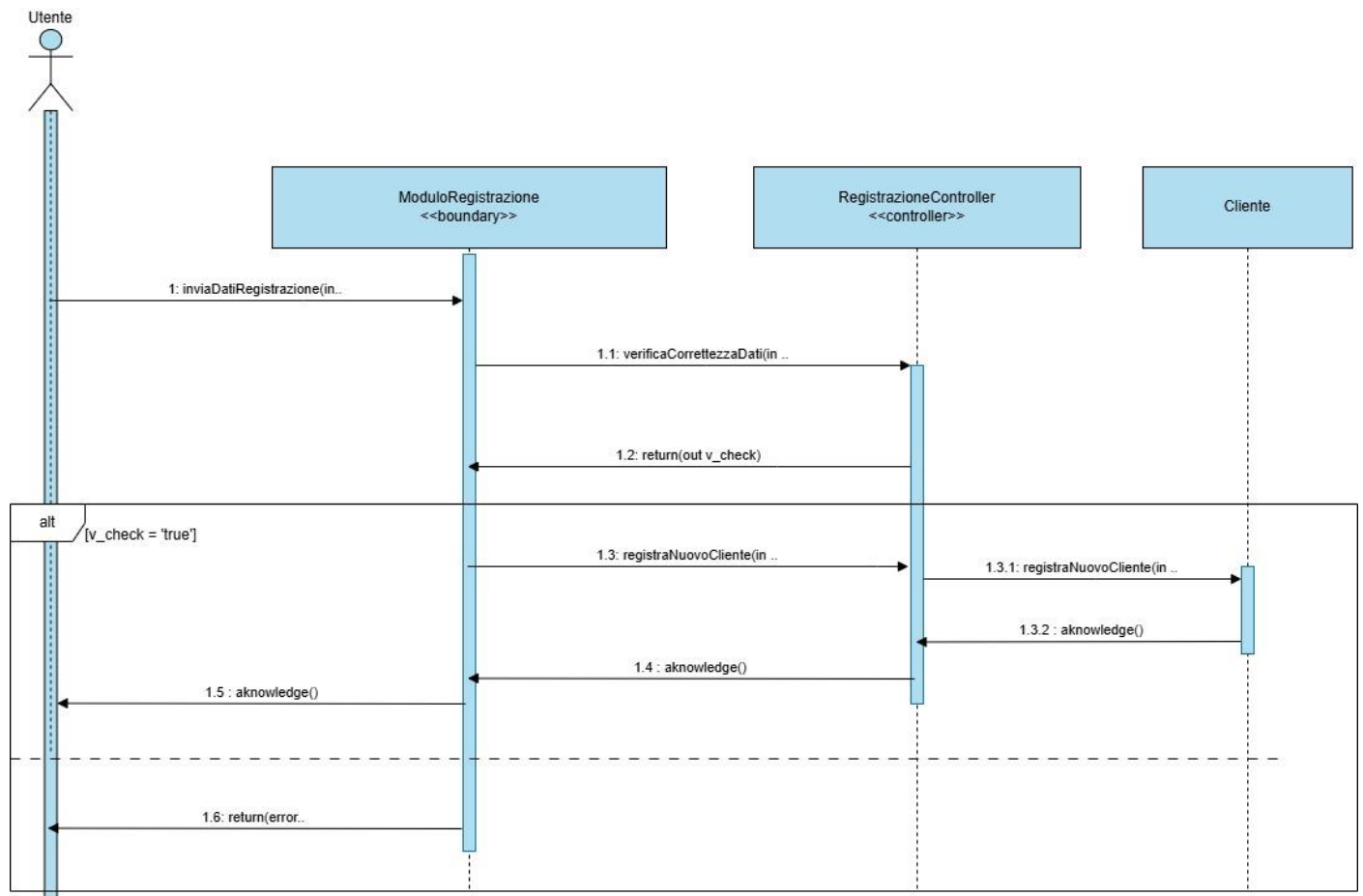


Figure 28: Sequence Diagram: si registra

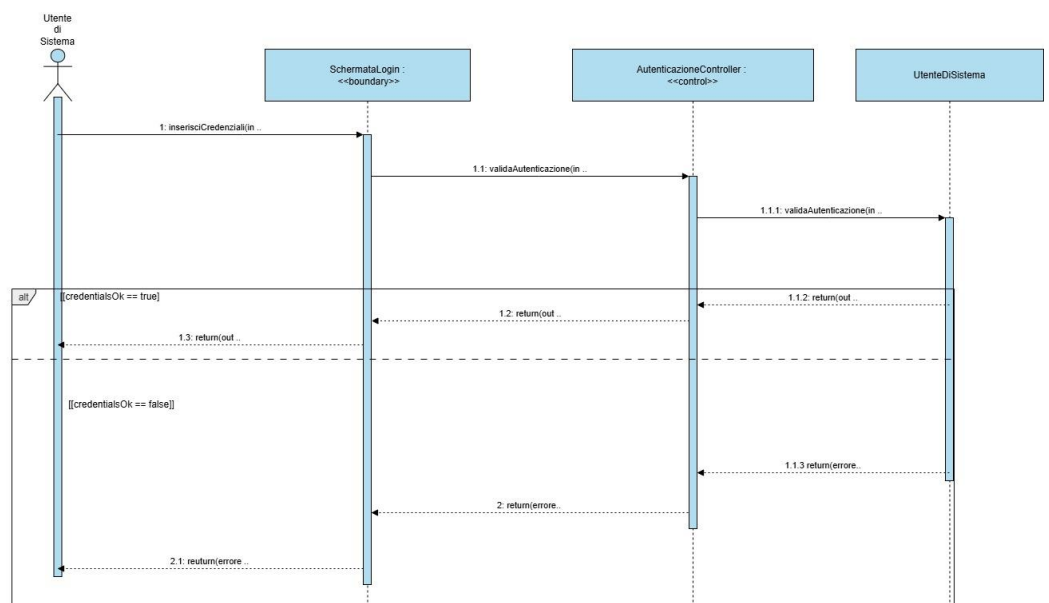


Figure 29: Sequence Diagram: effettua accesso

5.3.2 Sequence Diagram Cliente

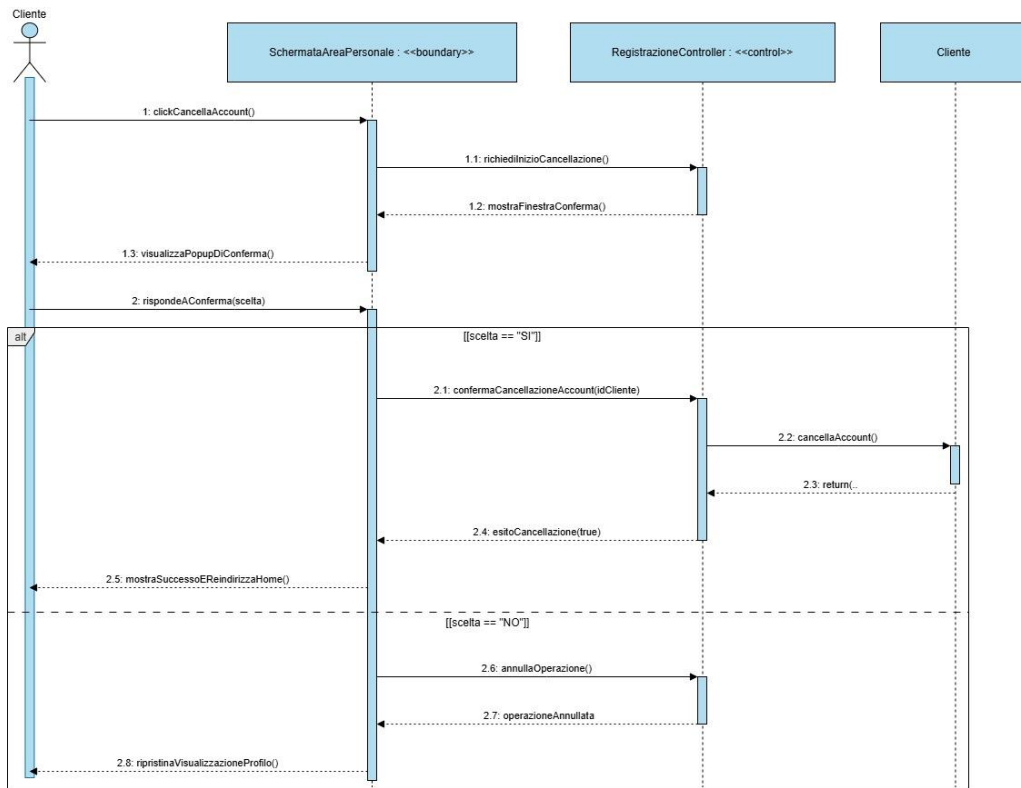


Figure 30: Sequence Diagram: cancella account

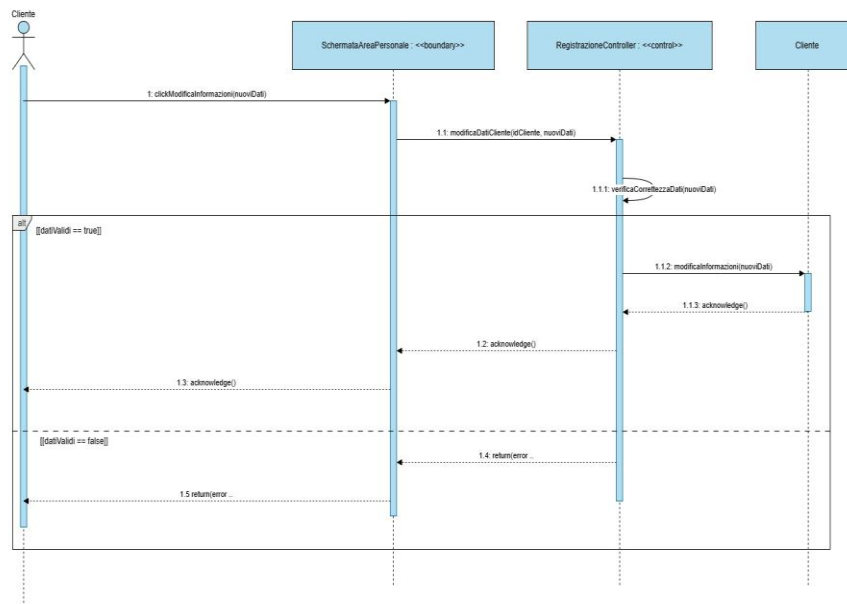


Figure 31: Sequence Diagram: modifica informazioni

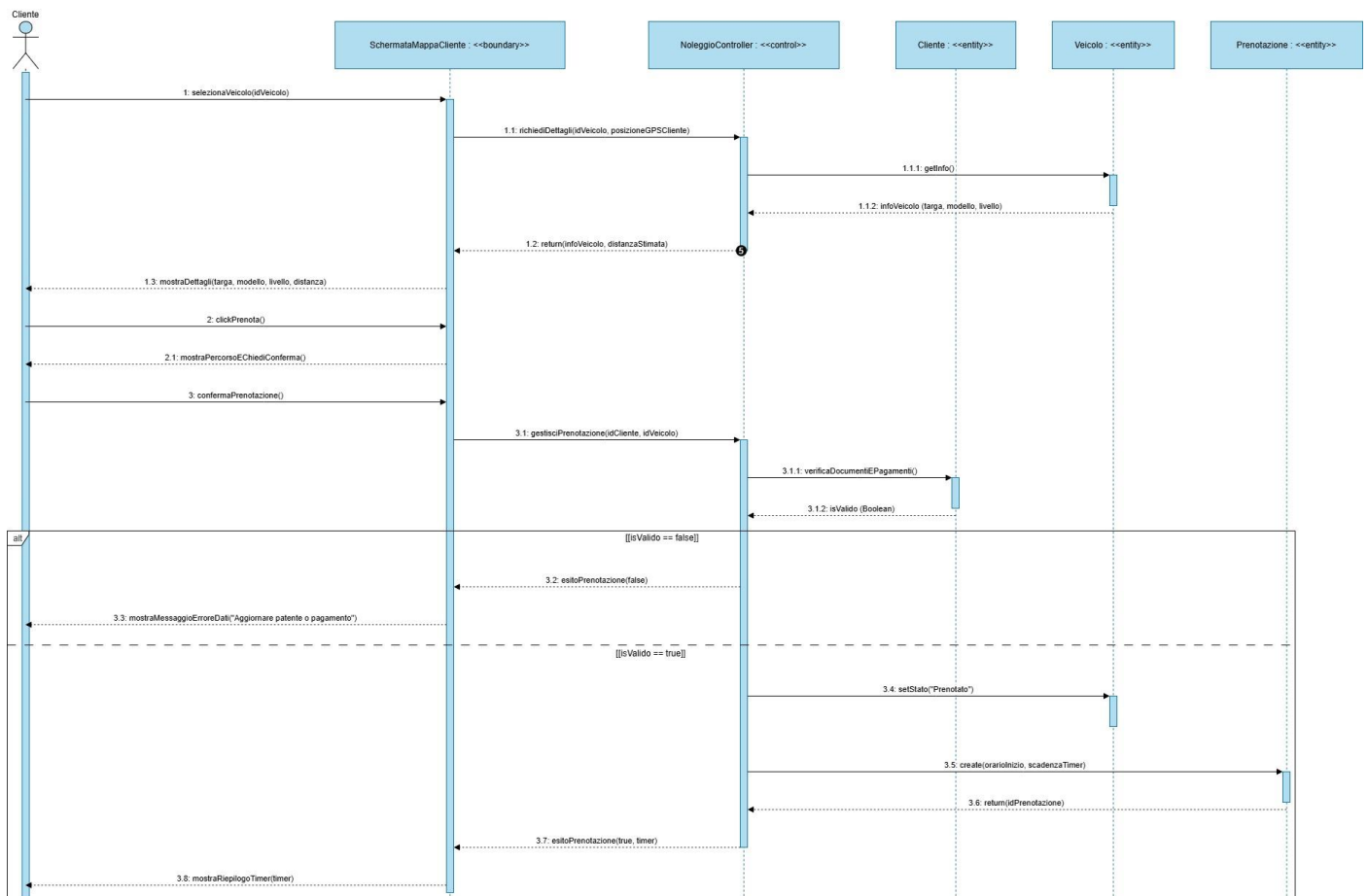


Figure 32: Sequence Diagram: prenota veicolo

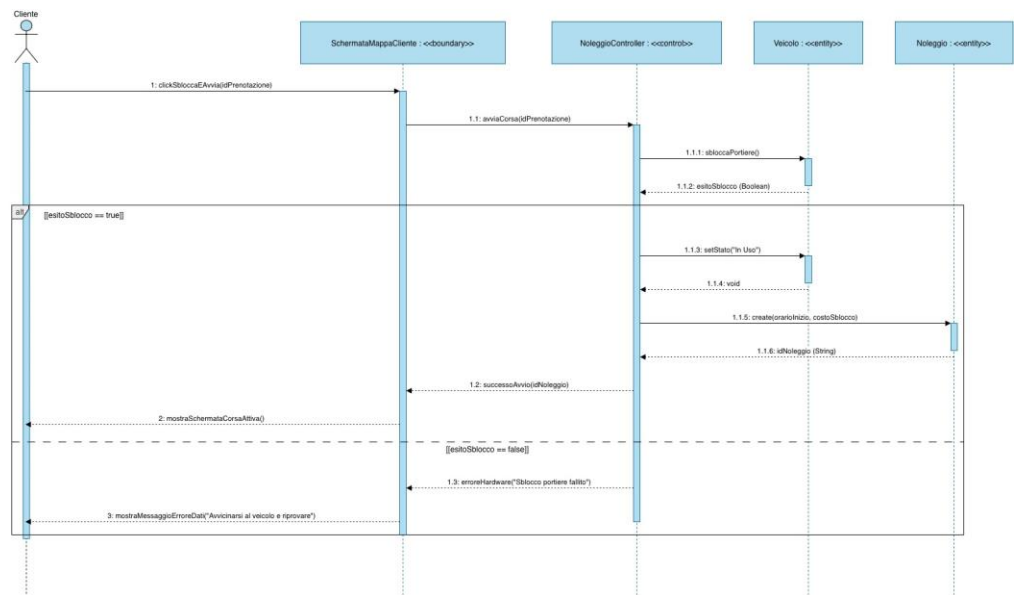


Figure 33: Sequence Diagram: avvia noleggio

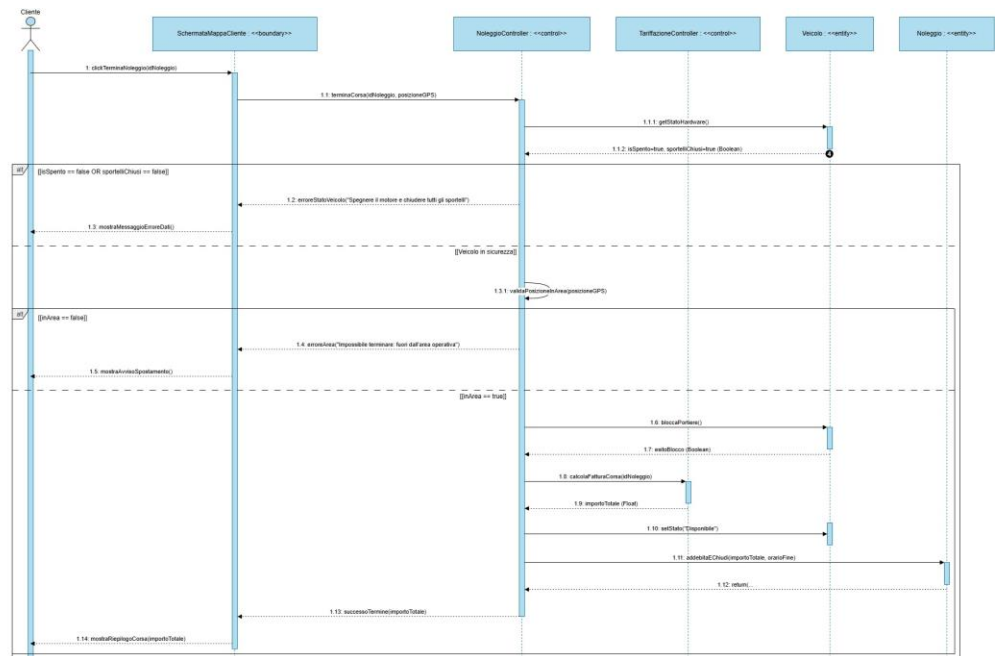


Figure 34: Sequence Diagram: termina noleggio

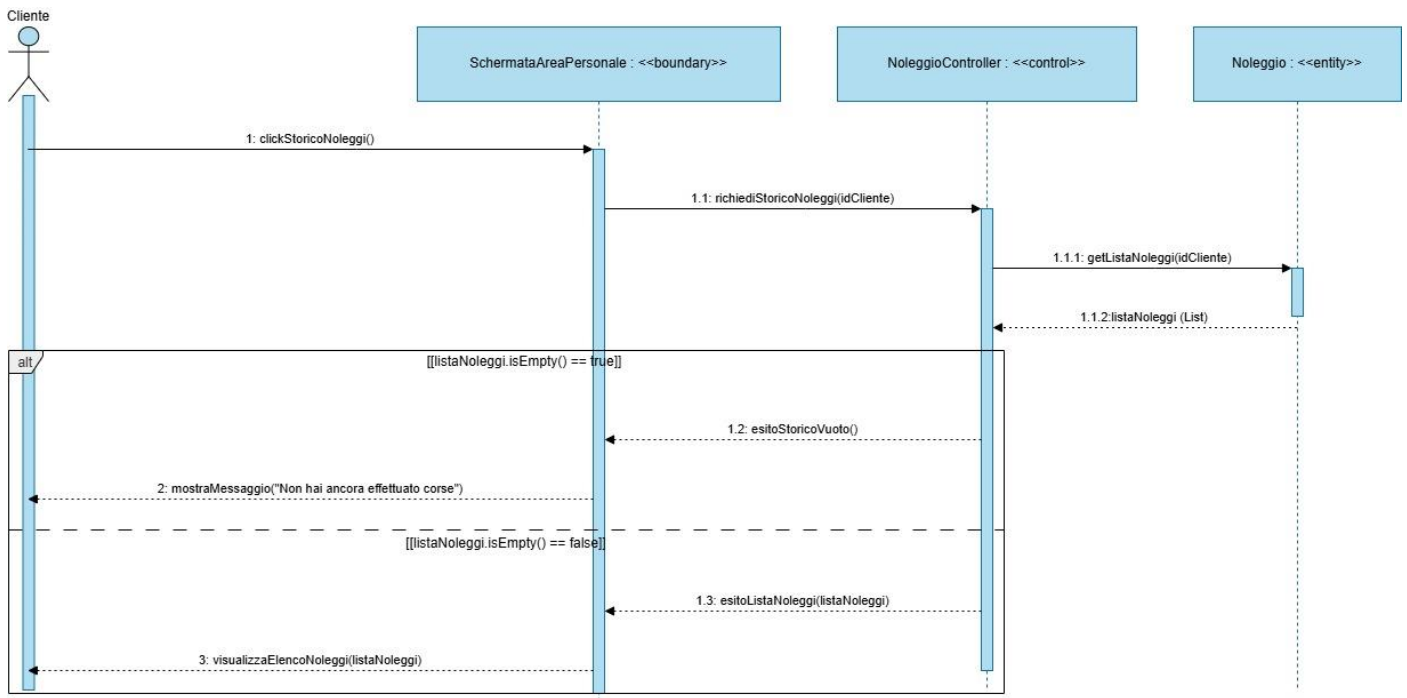


Figure 35: Sequence Diagram: visualizza storico noleggi

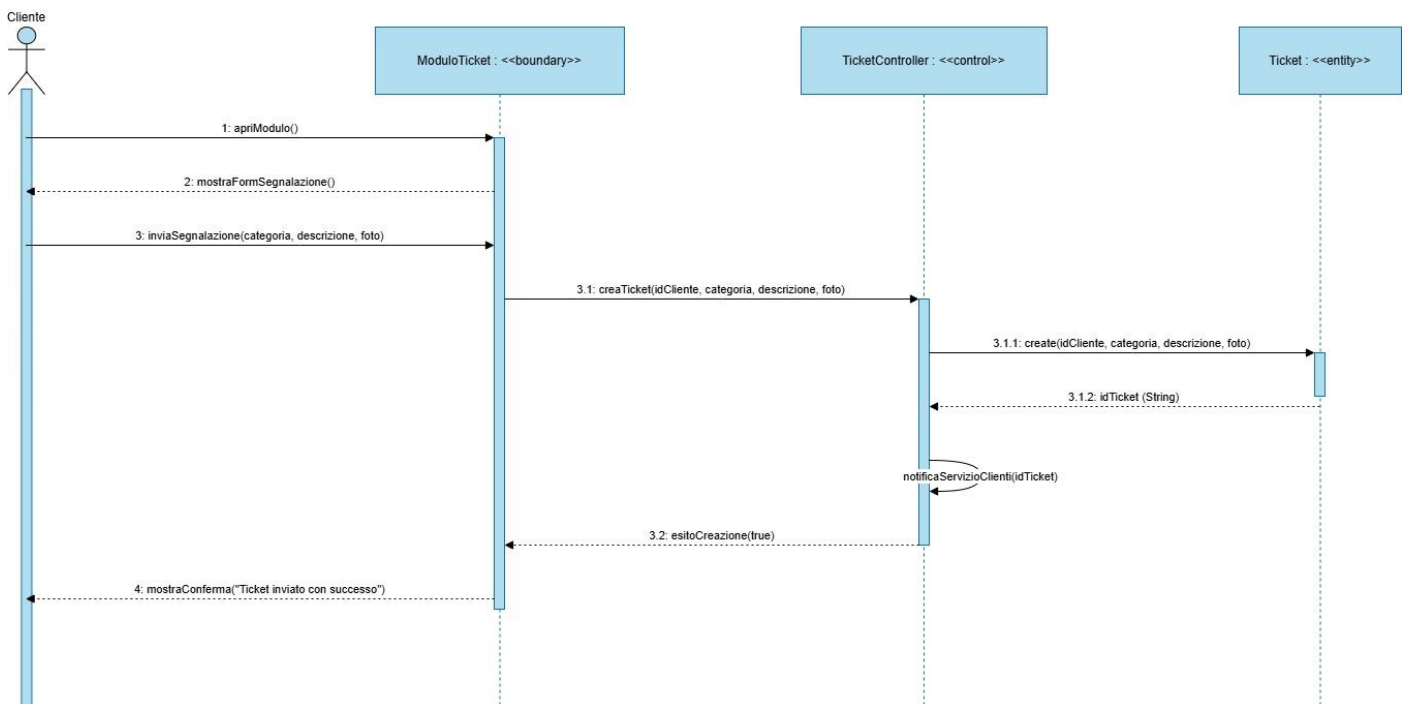


Figure 36: Sequence Diagram: apri ticket

5.3.3 Sequence Diagram Amministratore

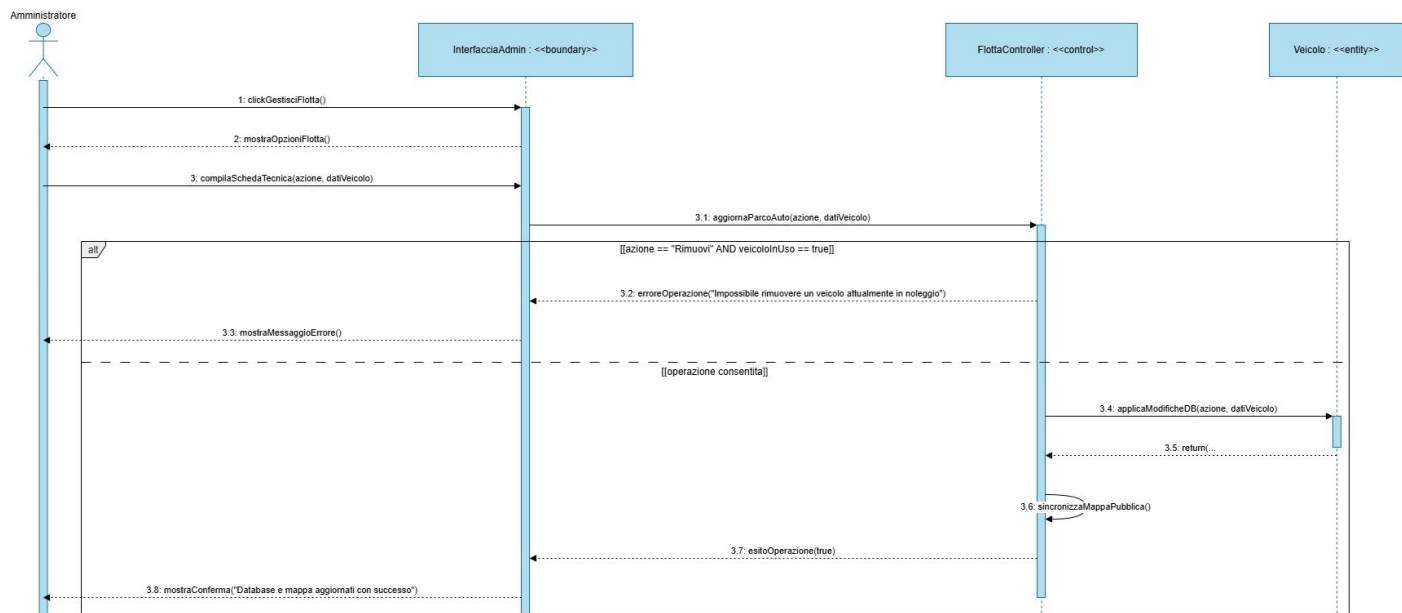


Figure 37: Sequence Diagram: gestisci parco auto

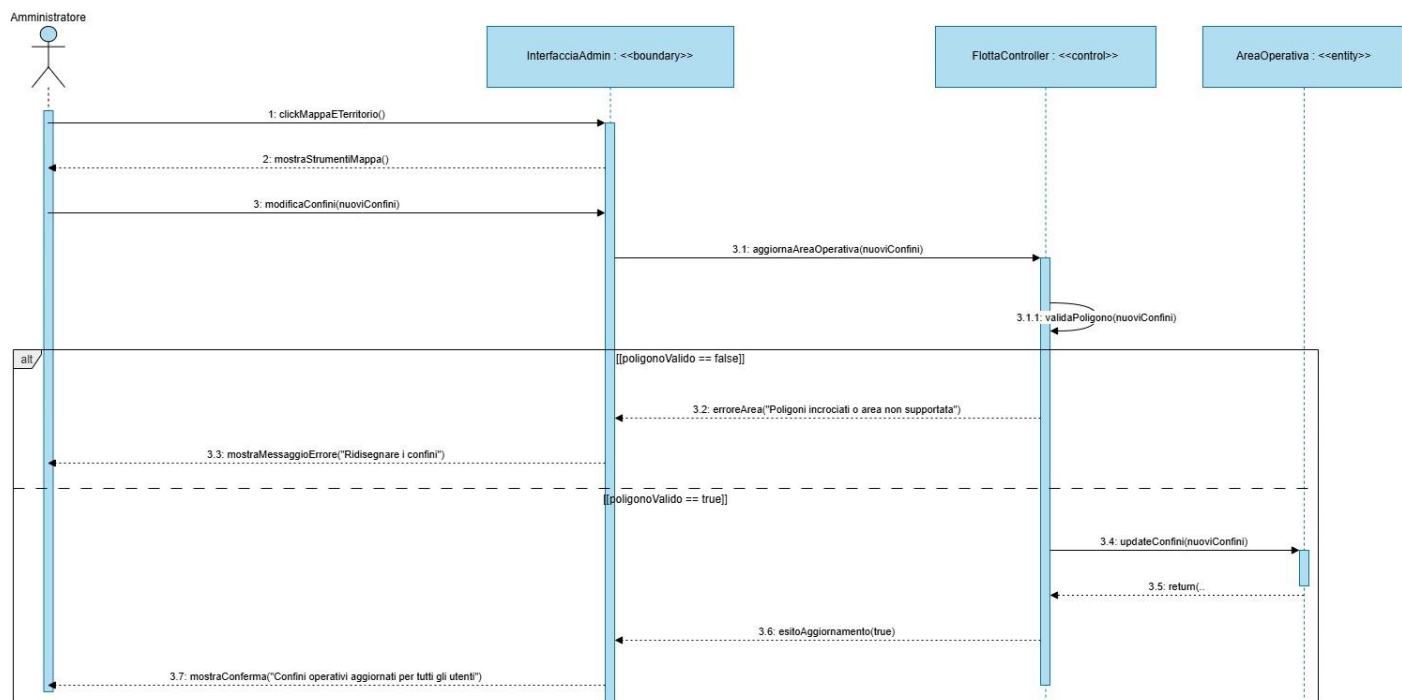


Figure 38: Sequence Diagram: gestisci area operativa

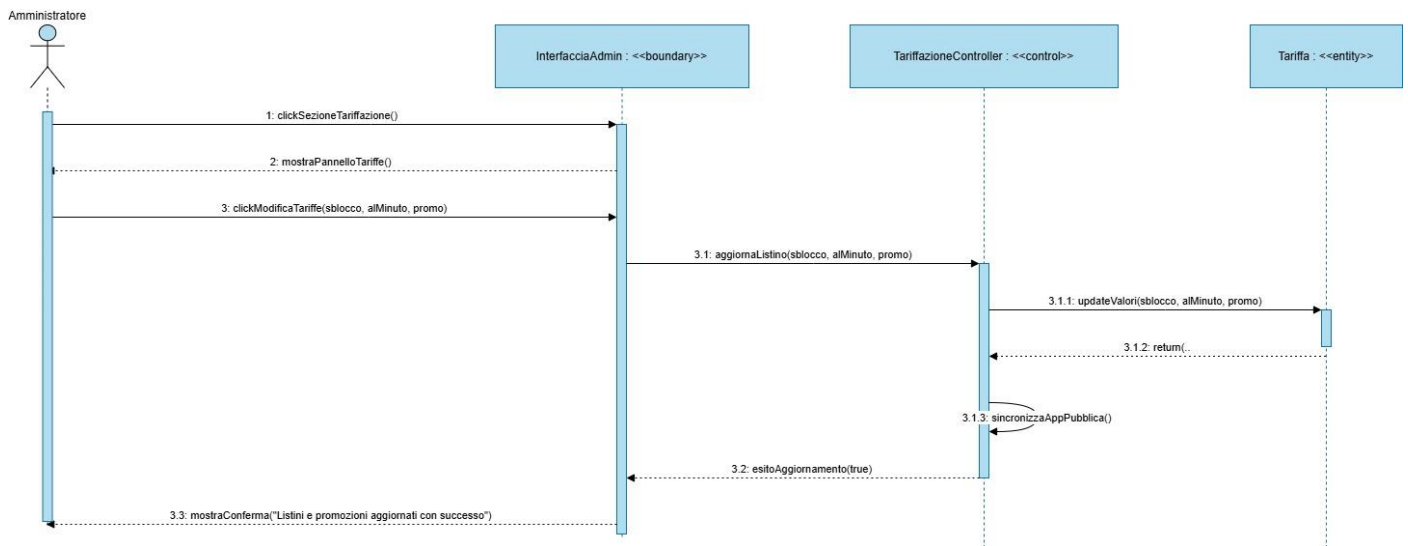


Figure 39: Sequence Diagram: *gestisci tariffe e promozioni*

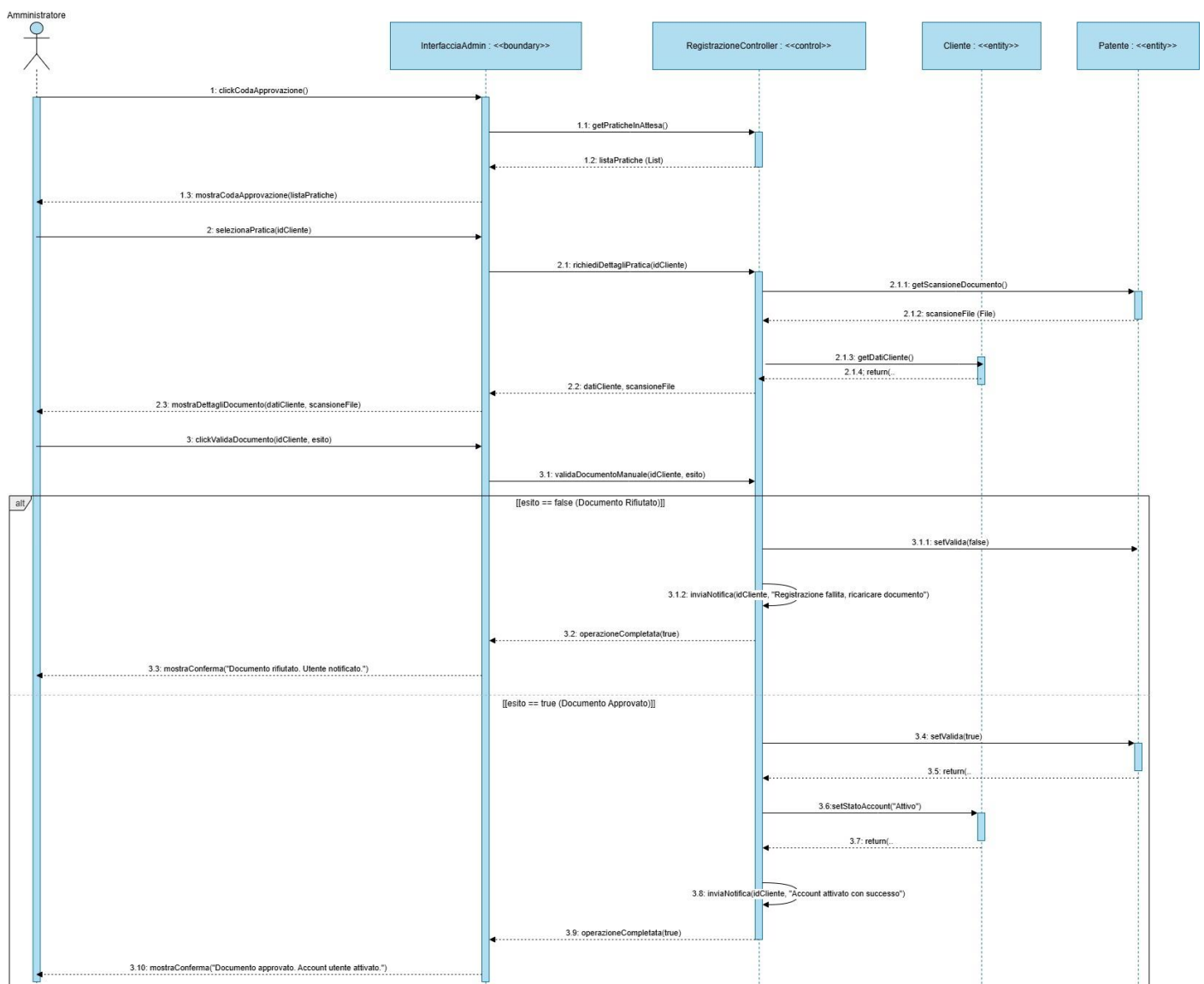


Figure 40: Sequence Diagram: *valida documenti*

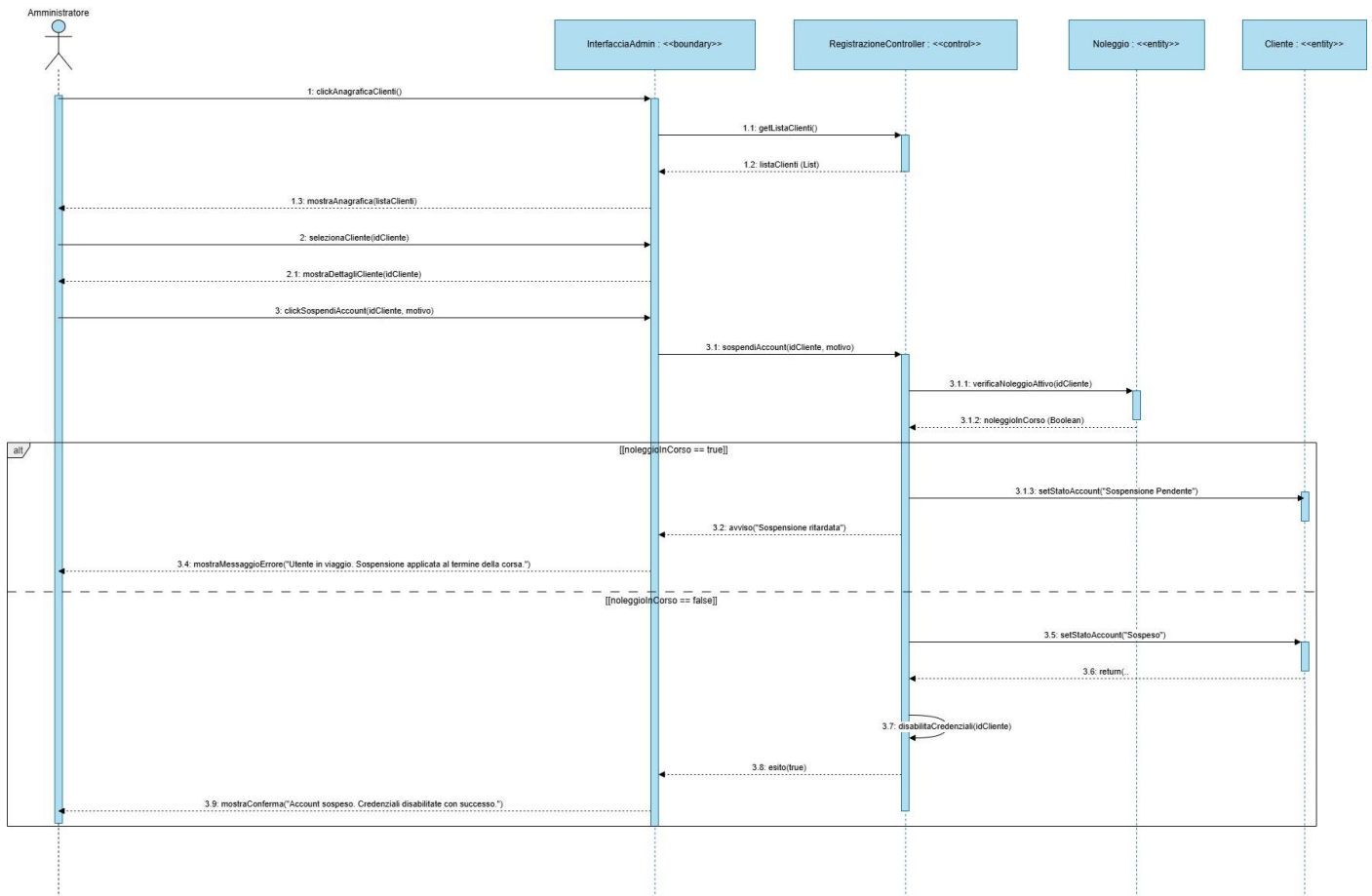


Figure 41: Sequence Diagram: *sospendi account*

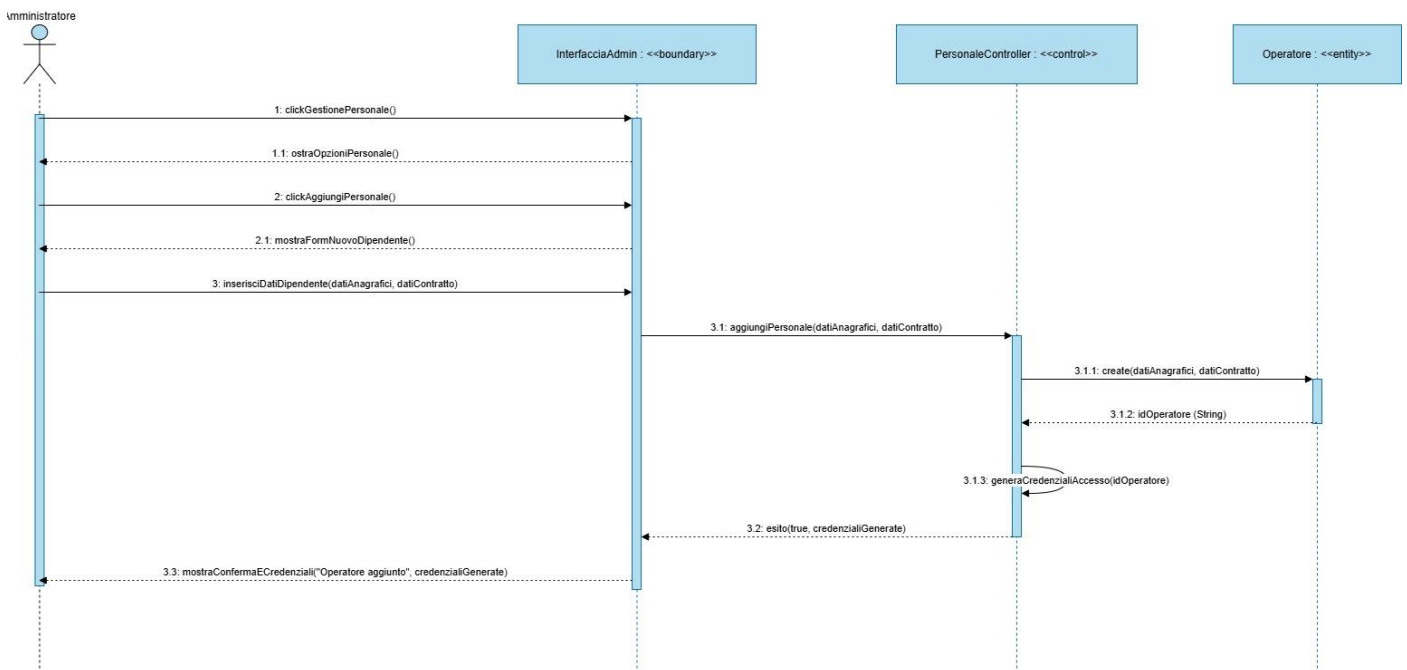


Figure 42: Sequence Diagram: *gestisci personale logistico*

5.3.4 Sequence Diagram Operatore Di Logistica

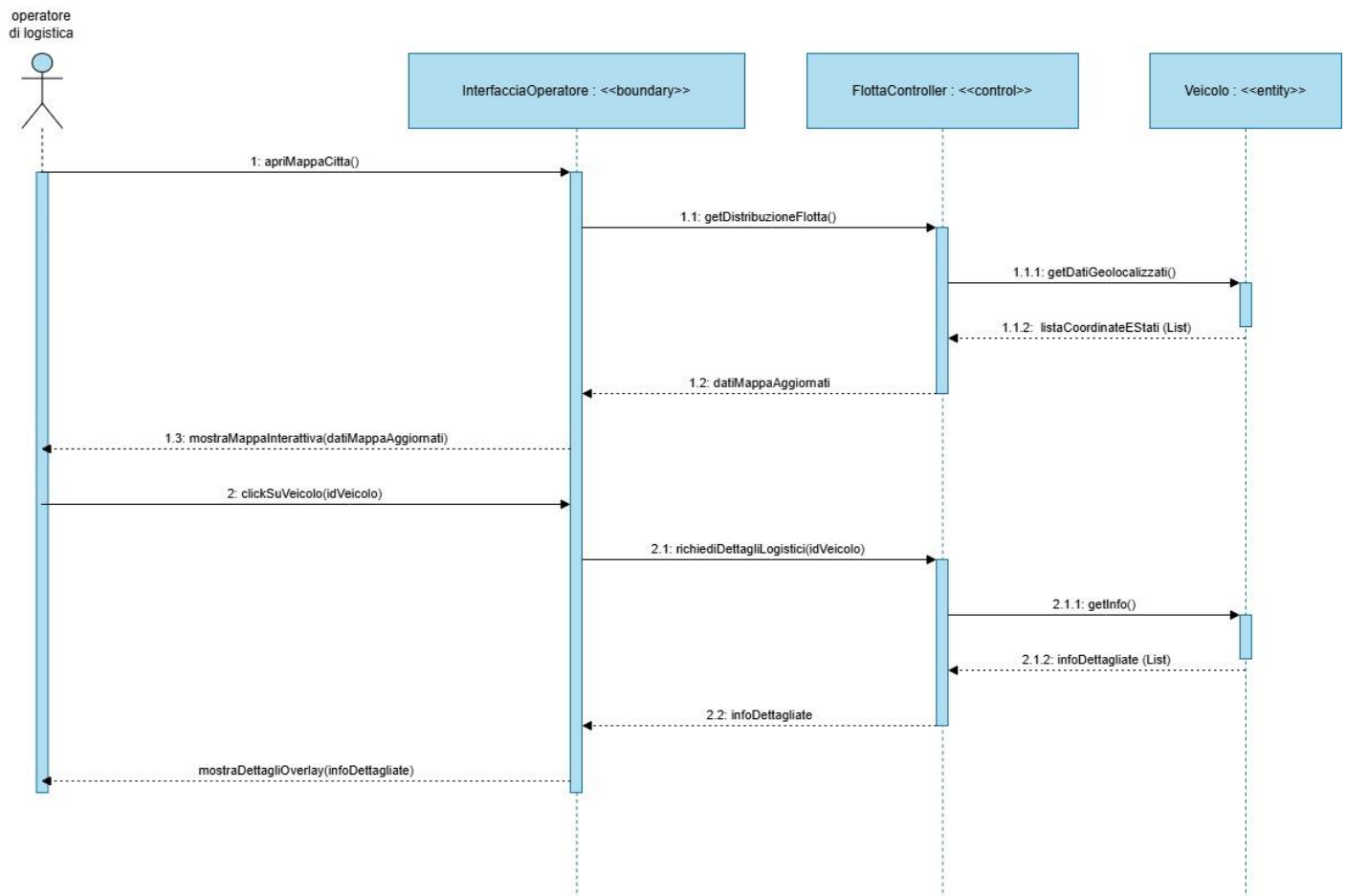


Figure 43: Sequence Diagram: *monitora flotta*

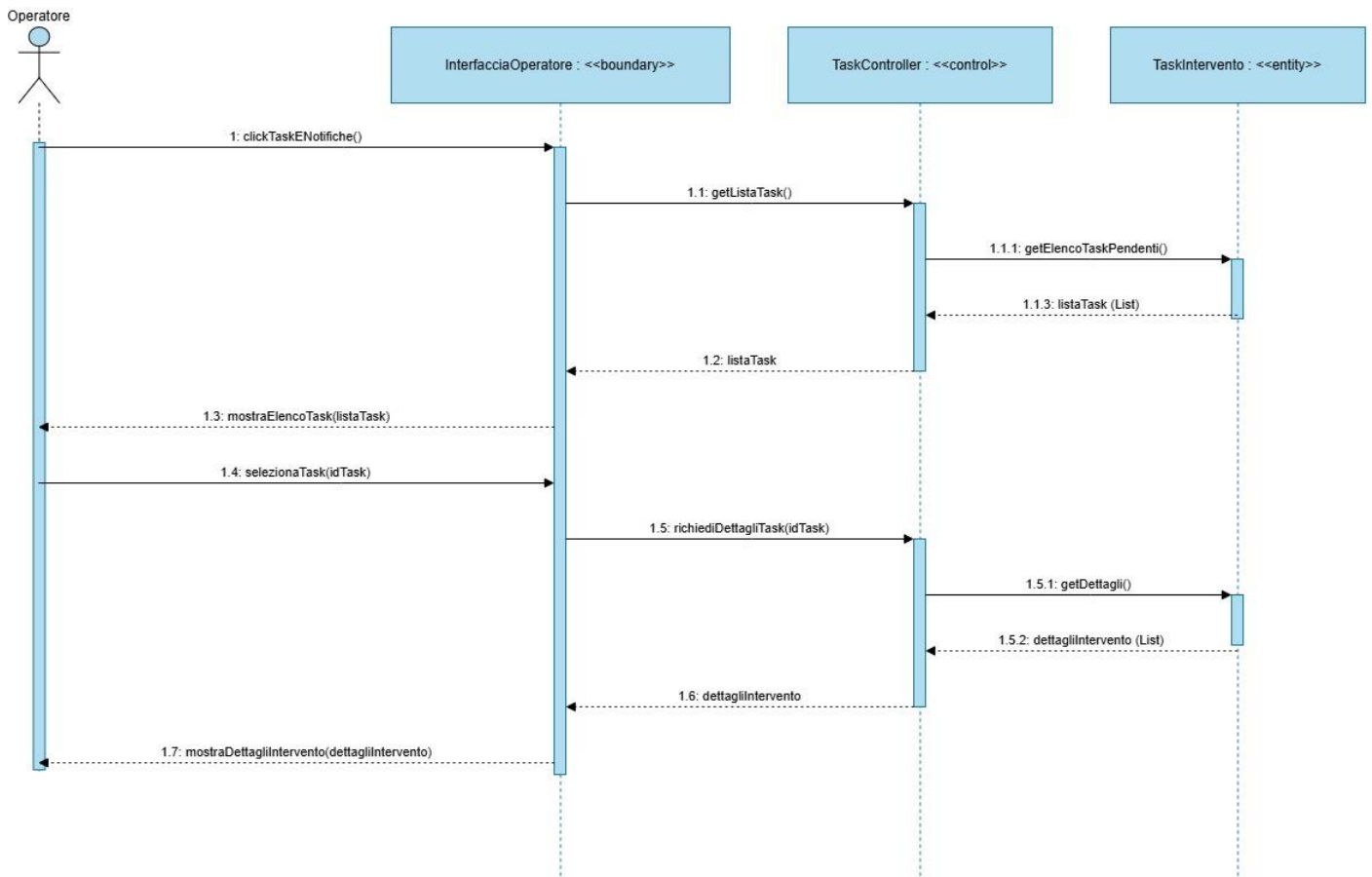


Figure 44: Sequence Diagram: visualizza task e notifiche

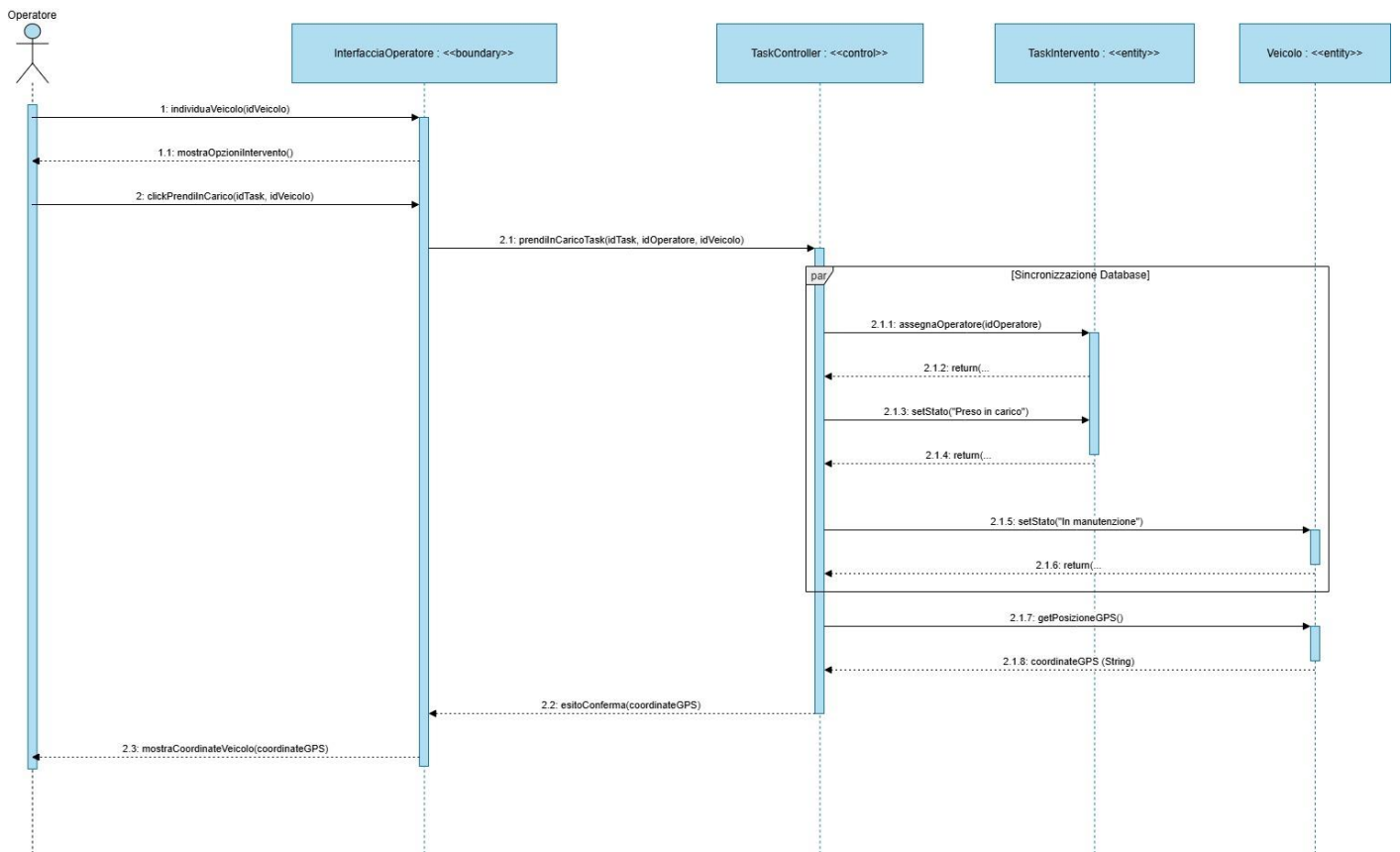


Figure 45: Sequence Diagram: prendi in carico veicolo

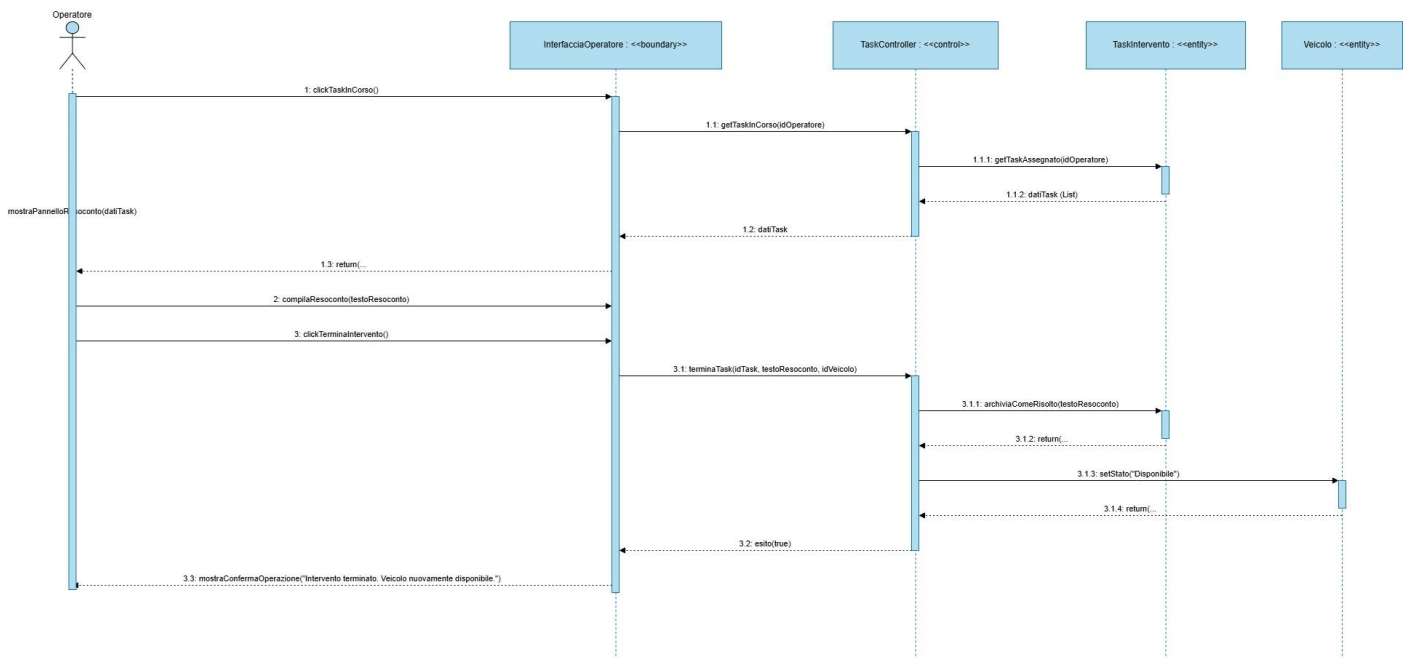


Figure 46: Sequence Diagram: termina intervento

6. Design Pattern

6.1 Observer

L'applicazione deve implementare un sistema di monitoraggio in tempo reale che consenta agli operatori di logistica di ricevere notifiche immediate sullo stato di salute e sulle emergenze della flotta di veicoli. La funzionalità deve essere basata su un meccanismo di ascolto degli eventi delle singole vetture, permettendo al sistema di rilevare tempestivamente quando un'automobile raggiunge livelli critici di carburante o batteria, oppure quando riceve una segnalazione per danni da parte di un cliente. Un pattern particolarmente adatto alla realizzazione di questa funzionalità è il Design Pattern Observer, che consentirà al sistema di far sì che ciascun veicolo notifichi automaticamente le interfacce di tutti gli operatori di logistica attivi ogni volta che si verifica un cambiamento critico nel proprio stato operativo, permettendo loro di intervenire tempestivamente.

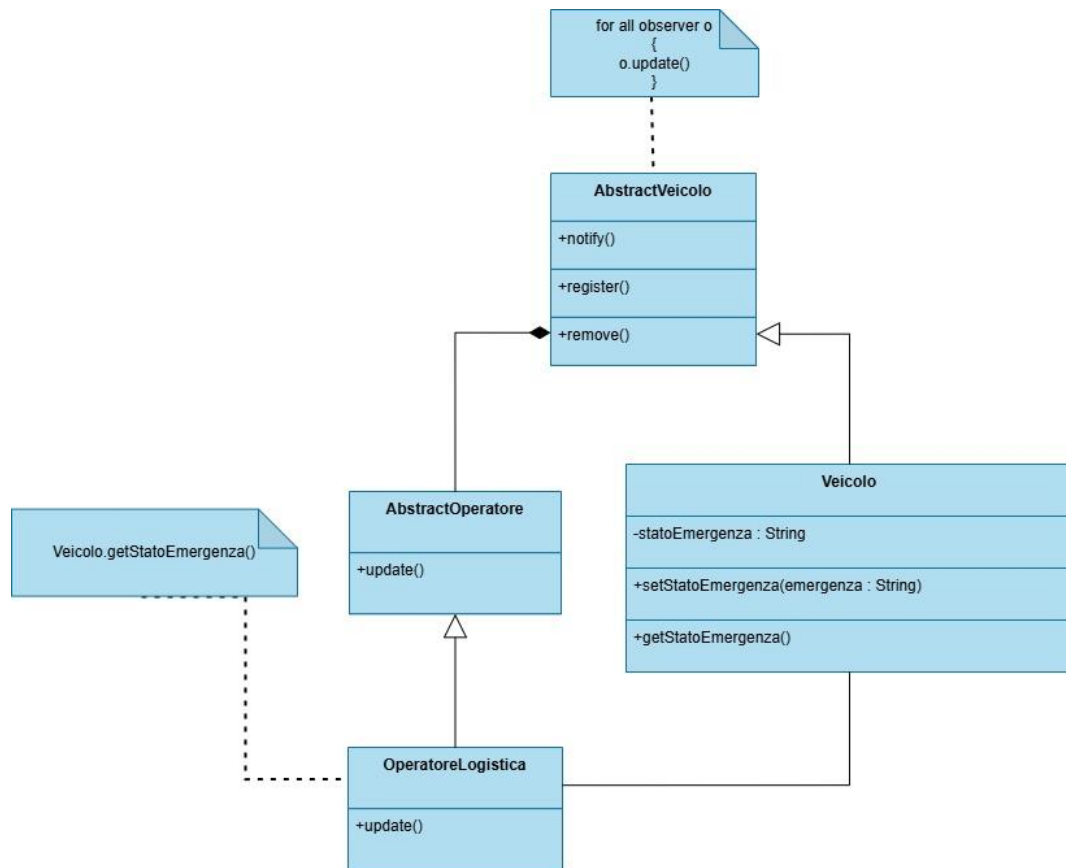


Figure 47: Design Pattern Observer

6.2 Strategy

L'applicazione deve implementare un sistema di tariffazione dinamico che consenta di calcolare in modo accurato il costo totale del noleggio a fine corsa. La funzionalità deve essere basata su un meccanismo di calcolo flessibile, permettendo all'amministratore di gestire e applicare non solo i costi di base (sblocco e tariffa al minuto), ma anche di impostare variazioni o periodi promozionali temporanei. Un pattern particolarmente adatto alla realizzazione di questa funzionalità è il Design Pattern Strategy, che consentirà all'applicazione di incapsulare i diversi algoritmi di fatturazione (come ad esempio "Calcolo Standard" o "Calcolo Promozionale") in classi separate e di renderli intercambiabili, in modo che il sistema applichi automaticamente la formula corretta al termine del noleggio senza alterare il codice del servizio di pagamento principale.

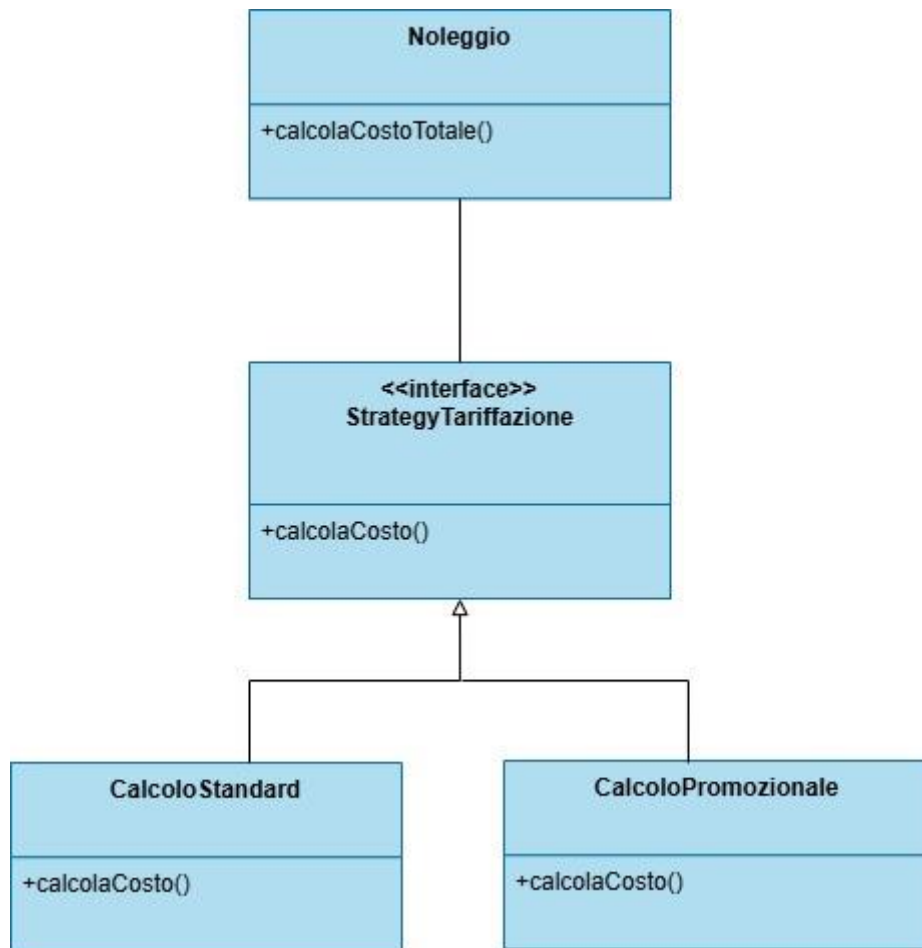


Figure 48: Design Pattern Strategy